

把握历史发展机遇，航空发动机产业蓄势待发

航空发动机专题深度报告（一）

本篇报告分析了国内外航空发动机产业的基本情况。目前我国第三代军用发动机逐步成熟，新型发动机进展迅速，批产放量可期。而我国民用航空发动机坐拥全球最大民航市场，未来发展潜力巨大。给予行业投资评级“推荐”。

□ 航空发动机具有技术门槛高、耗资大、研制周期长、产品生命周期长等特点。

航空发动机被誉为“制造业皇冠上的明珠”，它是一个国家科技、工业和国防实力的重要标志，是构成国家实力基础和军事战略的核心技术之一。航空发动机需要在高温、高寒、高速、高压、高转速、高负荷、缺氧、振动等极端恶劣环境下工作，因此航空发动机的研制难度极大，研制周期很长，技术门槛极高，全世界能自主研制先进航空发动机的国家只有美、英、法、俄等少数发达国家。虽然涡轮喷气发动机的研制是一项投资大、耗时长的大工程，但一旦研制成功投入使用，生命周期可达 50 年甚至更长。

□ 预计未来 10 年我国军用发动机总市场空间年均 992 亿人民币。目前我国航空装备无论在数量上还是在质量上与世界一流均有明显差距，预计我国将长期保持在航空装备领域的中高速投入。预计未来十年我国军用航空发动机新增设备市场空间为年均 451 亿人民币，发动机维修市场 541 亿人民币，合计 992 亿人民币。未来随着新型航空发动机的成熟以及产能提升，行业进入收获期。我国军用航空发动机的总量增长、国产替代、维修市场，三者将为我国航空发动机产业提供巨大的市场空间。

□ 预计未来 20 年全球民用航空发动机市场空间年均近 1400 亿美元。新冠疫情不改行业发展趋势，市场需求将保持长期持续增长。预计未来 20 年，全球商用航空发动机总交付量预计将达到 80000 台以上，市场价值达 13000 亿美元以上。再考虑发动机维修后市场，预计民用航空发动机市场年均近 1400 亿美元。未来 20 年，预计中国航空发动机总交付量将达到 15000 台，市场价值达 2600 亿美元。另外，民用航空发动机维修未来市场空间广阔。根据《航空周刊》2021 年机队数据预测，2021 年总的发动机维修需求可能约 300 亿美元左右，到 2025 年将增长至 400 亿美元左右，2030 年将达到 470 亿美元。

□ 投资建议：我们认为，国家发展国产航空发动机的决心明确。2016 年航发集团正式成立，2017 年我国两机专项正式实施，同时以航发资产、惠华基金为代表的国家资本积极向产业链投资，有效促进了航空发动机的研发进程。目前我国第三代军用发动机逐步成熟，新型发动机进展迅速，放量批产可期。而我国民用航空发动机坐拥全球最大民航市场，未来发展潜力巨大。建议关注：1、具备垄断地位的航发集团下属上市公司如：航发动力、航发控制、航发科技；2、借助军民融合推进，成长速度快的零部件供应商以及具有高壁垒的材料供应商，重点关注：抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、航亚科技、派克新材、航宇科技、万泽股份等。

□ 风险提示：重大专项扶持力度低于预期；重点型号研制进度滞后；行业市场空间预测不准确。

推荐（维持）

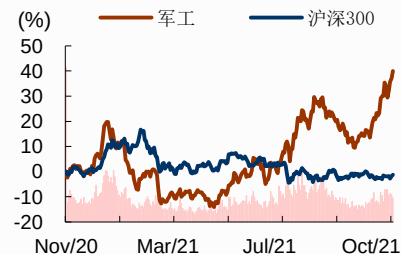
中游制造/军工

行业规模

		占比%
股票家数（只）	87	1.9
总市值（亿元）	17781	2.0
流通市值（亿元）	14401	2.0

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	22.5	51.7	42.2
相对表现	23.4	56.0	42.8



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《军工行业周报（1115-1121）：中美视频会晤不改行业景气预期，看好十四五行业起飞》2021-11-22
- 2、《军工行业周报（1108-1114）：中国空军成立 72 周年，峥嵘岁月见证空军实力起飞》2021-11-15
- 3、《军工行业 2022 年度投资策略—迎接十四五跨越式发展》2021-11-08

王超 S1090514080007
wangchao18@cmschina.com.cn
岑晓翔 S1090518090007
cenxiaoxiang@cmschina.com.cn
杨雨南 S1090520050001
yangyunan@cmschina.com.cn

重点公司主要财务指标

	股价	20EPS	21EPS	22EPS	21PE	22PE	PB	评级
航发动力	62.60	0.43	0.53	0.75	118.0	83.7	4.6	强烈推荐-A
航发控制	28.74	0.28	0.37	0.47	78.5	60.5	5.3	强烈推荐-A
航发科技	22.28	-0.05	0.19	0.39	120.6	57.5	5.2	——
抚顺特钢	24.35	0.28	0.42	0.57	58.4	43.0	8.4	强烈推荐-A
钢研高纳	55.88	0.42	0.64	0.91	87.4	61.4	9.8	强烈推荐-A
图南股份	63.65	0.55	0.85	1.23	74.5	51.7	10.9	强烈推荐-A
航亚科技	30.00	0.23	0.08	0.16	370.0	182.9	8.2	无评级-无
派克新材	133.53	1.85	2.46	3.41	54.2	39.2	8.4	——
航宇科技	66.58	0.69	0.89	1.23	74.4	54.3	9.4	——
万泽股份	16.19	0.15	0.46	0.68	35.1	23.9	7.8	强烈推荐-A

资料来源：公司数据、招商证券（抚顺特钢、钢研高纳为招商有色&军工联合覆盖；航发科技、派克新材、航宇科技使用 Wind 一致预期）

正文目录

一、 航空发动机产业概况.....	7
1、 什么是航空发动机.....	7
2、 航空发动机产业特点	9
(1) 技术门槛高 、耗资大、风险高	9
(2) 产品研制及寿命周期长	10
(3) 开展预先研究至关重要	12
(4) 核心机派生衍生发展为航空发动机主要发展途径	13
3、 军用航空发动机行业发展现状.....	15
(1) 军用航空发动机发展至第五代，高推重比与高温是主要特征.....	15
(2) 我国军用发动机现状：长期受制于人，国产发动机渐成主力.....	16
(3) 我国现有型号逐渐成熟，未来成体系化发展，进入放量收获期.....	17
4、 民用航空发动机行业发展现状.....	18
(1) 民用航空发动机发展至第四代，安全性与经济性特点突出	18
(2) 民用航空发动机市场寡头垄断，美国优势明显.....	18
(3) 中国商发强势崛起，受益于我国民机产业巨大市场	20
二、 军用航空发动机市场：空间广阔，我国有望实现突破.....	22
1、 全球军用航空发动机市场空间超 100 亿美金，受益于军费增长	22
2、 我国航空装备缺口明显，未来市场空间广阔	22
(1) 我国航空装备缺口较大，预计将长期保持投入.....	22
(2) 未来我国军用航空发动机市场年均超 700 亿人民币.....	24
三、 民用航空发动机市场：空间广阔，市场空间近 1400 亿美金.....	28
1、 新冠疫情对航空业的影响	28
2、 民用航空发动机市场空间近 1400 亿美金.....	29
3、 民用航空发动机维修未来市场空间广阔	31
(1) 窄体飞机发动机市场.....	31
(2) 宽体飞机发动机市场.....	32
(3) 支线飞机发动机市场.....	32
四、 航空发动机产业链投资策略.....	33
1、 航空发动机产业总结	33
2、 重点推荐标的	34

五、 风险提示	34
---------------	----

图表目录

图 1: 典型航空发动机分类	7
图 2: 典型涡喷发动机工作原理	8
图 3: 典型涡扇发动机工作原理	8
图 4: 典型涡桨发动机工作原理	8
图 5: 典型涡轴发动机工作原理	8
图 6: 航空发动机被誉为制造业皇冠上的明珠	8
图 7: 美国几种发动机的研制费用 (单位: 亿美元)	10
图 8: 遑达 1000 发动机	10
图 9: 遑达 1000 发动机涡轮叶片损伤情况	10
图 10: 2028 年全球民用航空发动机维修市场机型分布预测	11
图 11: 美国军用航空发动机技术预先研究路线图	12
图 12: 美国 IHPTET 计划建立过程	12
图 13: 普惠公司多用途核心机发展模式	13
图 14: 基于 eCore 核心机发展的 Leap 发动机	14
图 15: 基于 eCore 核心机发展的 Passport 发动机	14
图 16: 罗罗公司发动机谱系	15
图 17: 变循环发动机试验	16
图 18: 普惠公司的 XA101 (上) 和 GE 公司的 XA100 发动机验证机 (下)	16
图 19: 我国航空发动机发展阶段	16
图 20: 我国主要军用喷气式航空发动机研发进程	17
图 21: 歼-10B 表演眼镜蛇机动	17
图 22: WS-10 矢量喷口	17
图 23: 民用航空发动机发展的经济突出, 燃油消耗率逐步降低	18
图 24: 2018 年六大航空发动机制造商在波音空客的市场份额	20
图 25: 现役窄体飞机发动机市场份额	20
图 26: 现役宽体飞机发动机市场份额	20
图 27: 世界主要航空发动机巨头发动机推力布局	20
图 28: 中国航发商发股权结构	21

图 29: CJ-1000A 总体结构示意图	21
图 30: 珠海航展上展出的 CJ-1000A 我国发动机模型	21
图 31: 2018 年全球军费增长情况	22
图 32: 中美航空装备数量对比	23
图 33: 我国战机代次占比: 二代机过半, 三代机近半	24
图 34: 美国战机代次占比: 三代机八成, 四代机近二成	24
图 35: 我国运输机结构分析: 中小型为主	24
图 36: 美国运输机结构分析: 大中型为主	24
图 37: 我国军费预算保持持续稳定增长趋势	25
图 38: 我国军费中装备费规模和占比持续提升	25
图 39: 2019 年美国军费预算中用于武器采购&研发的费用高达 2367 亿美金	26
图 40: 各装备系统采购需求来源占比	26
图 41: 飞机价值分布	27
图 42: 2021 年我国军用航空发动机市场空间测算	27
图 43: 航空发动机维护费用逐渐增大	28
图 44: 未来 20 年全球民用航空发动机交付量预测	30
图 45: 未来 20 年全球民用航空发动机交付价值预测	30
图 46: 2021-2030 全球民用航空发动机维修市场需求预测	31
图 47: 2021-2030 全球发动机维修市场按供应商排名	31
图 48: 2021-2030 年间新旧窄体飞机发动机在役数量对比	32
图 49: 军工行业历史 PEBand	35
图 50: 军工行业历史 PBBand	35
表 1: 航空发动机的技术门槛极高	9
表 2: 美国几款航空发动机的研制费用和周期	11
表 3: CFMI 公司 CFM56 民用系列发动机的发展历程	11
表 4: 航空发动机领域典型的预先研究计划	12
表 5: 核心机系列化发展的主要技术方法比较	13
表 6: GE23 预研核心机派生发展型号	14
表 7: 军用航空发动机发展情况	15
表 8: 过去几年我国军用飞机仍在使用的国外发动机	16
表 9: 民用航空发动机发展情况	18

表 10: 民用航空发动机主要生产厂商介绍	19
表 11: 中美俄军队飞机数量对比	22
表 12: 中国 2020 年军用航空发动机总收入测算 (单位: 亿人民币)	26
表 13: 中国未来 10 年军用航空发动机市场空间预测	27
表 14: 2020 年全球航空客运市场整体表现统计	29
表 15: 2020 年全球部分国家国内客运市场发展情况对比	29
表 16: 航空发动机产业链重点推荐标的	34

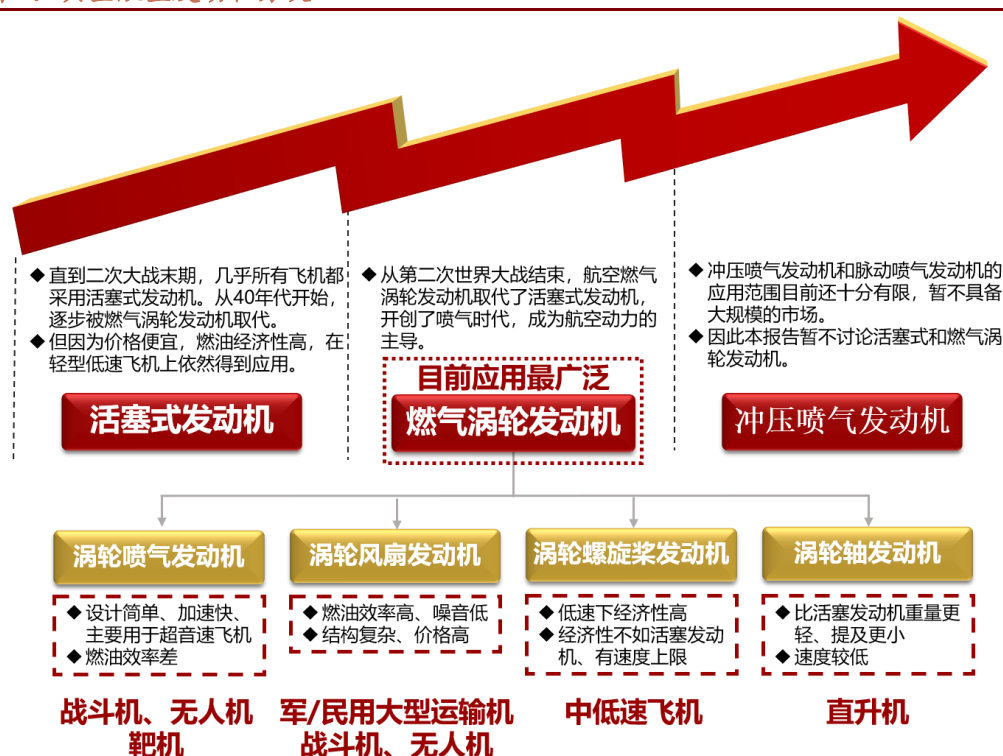
一、航空发动机产业概况

1、什么是航空发动机

航空发动机，又被称为航空动力装置，它为航空器的飞行提供动力，被誉为航空器的“心脏”。航空发动机的研制是航空产业链中的核心环节，在莱特兄弟发明飞机之前，尽管不断有飞机设计方案出现，但都无法实现自由飞行，其中主要原因就是没有适于飞行的动力系统。回顾航空发展历程，每一个里程碑式的成就，无不与航空发动机的技术进步紧密相关：涡轮喷气式发动机的出现，使人类的航空活动扩大到了平流层；加力燃烧室的采用，使飞机突破声障；Ma3 的飞机得益于发动机推重比的提高；旋转喷口发动机使飞机的垂直起降成为可能；高涵道比涡扇发动机的问世使大型远程宽体客机得以成功；推力矢量喷管为飞机提供直接控制力，从而实现超机动飞行；大幅度提高涡轮前温度，则使四代机在不开加力条件下实现超声速持续巡航。

因此，航空发动机不仅在狭义上为航空器提供飞行的动力，而且在广义上也是整个航空工业发展的推动力。

图 1：典型航空发动机分类

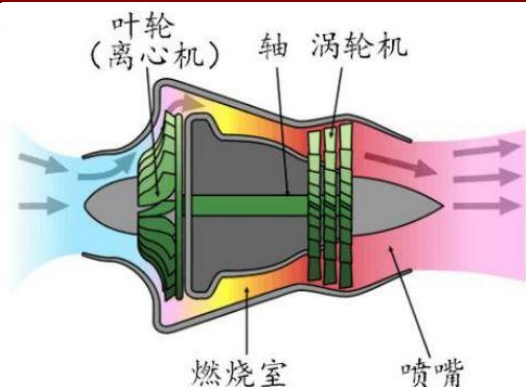


资料来源：百度百科，招商证券

燃气涡轮发动机是目前应用最广泛的航空发动机：主要由进气口、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管组成。从进气口进入的空气在压气机中被压缩后，进入燃烧室与喷入的燃油混合燃烧，生成高温高压燃气。燃气在膨胀过程中驱动涡轮作高速旋转，将部分能量转变为涡轮功。涡轮带动压气机不断吸进空气并进行压缩，使发动机能连续工作。由压气机、燃烧室和驱动压气机的涡轮这三个部件组成的一般称为核心机，又称为燃气发生器，它不断输出具有一定可用能量的燃气。按燃气发生器出口燃气可用能量的利用方式不同，燃气涡轮发动机分为涡轮喷气、涡轮风扇、涡轮螺旋桨和涡轮轴发动机。涡轮喷气发动机在 20 世纪 50 年代曾广泛应用于军用和民用飞机，特别是超声速飞机上，目前大多数已被涡轮风扇发动机所取代。

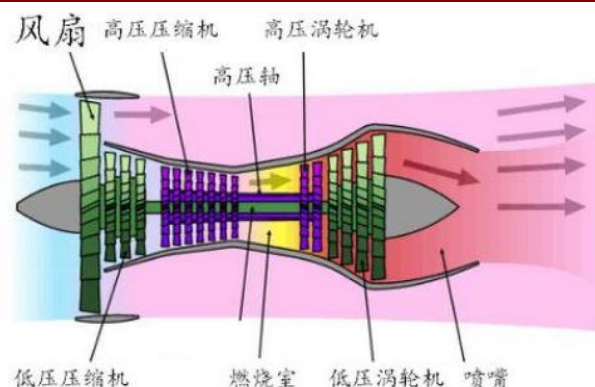
涡轮螺旋桨发动机主要用于亚声速运输机、支线飞机和公务机；涡轮轴发动机用于直升机。燃气涡轮发动机是 20 世纪 50 年代以来主要的航空动力形式，而且在可预见的未来，还没有任何其他动力形式可以完全取代它。

图 2：典型涡喷发动机工作原理



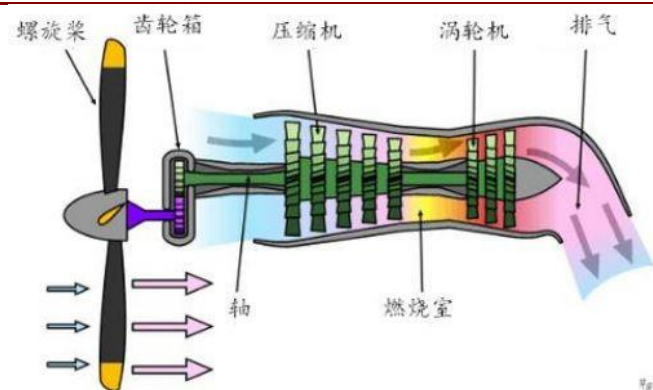
数据来源：百度百科，招商证券

图 3：典型涡扇发动机工作原理



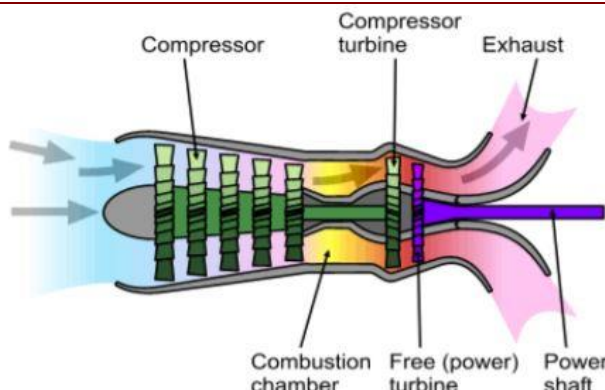
数据来源：百度百科，招商证券

图 4：典型涡桨发动机工作原理



数据来源：百度百科，招商证券

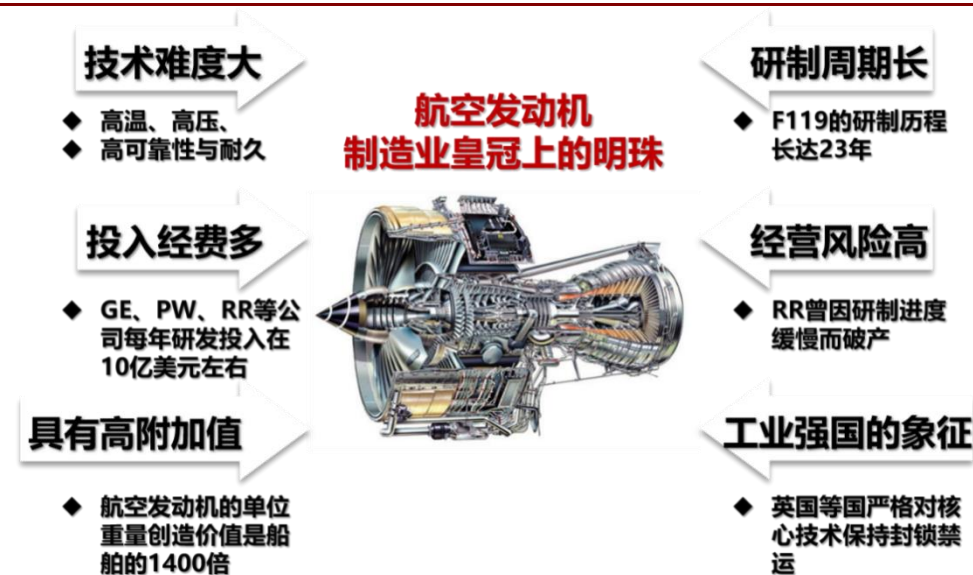
图 5：典型涡轴发动机工作原理



数据来源：百度百科，招商证券

制造业皇冠上的明珠：高温、高压、高转速、高可靠性、耐久性和维护性是其基本特点。在这些相互矛盾的高要求推动下，航空发动机经过长时间的发展已经成为人类有史以来最复杂最精密的工业产品，每台零件数量在万件以上。因此，航空发动机被誉为“制造业皇冠上的明珠”，它是一个国家科技、工业和国防实力的重要标志。

图 6：航空发动机被誉为制造业皇冠上的明珠



资料来源：招商证券

2、航空发动机产业特点

(1) 技术门槛高、耗资大、风险高

航空发动机被誉为“制造业皇冠上的明珠”，它是一个国家科技、工业和国防实力的重要标志，是构成国家实力基础和军事战略的核心技术之一。航空发动机需要在高温、高寒、高速、高压、高转速、高负荷、缺氧、振动等极端恶劣环境下工作，这就使得航空发动机的研制对结构力学、材料学、气体动力学、工程热力学、转子动力学、流体力学、电子学、控制理论等学科都有极高要求。

因此，航空发动机的技术门槛极高，全世界能自主研制先进航空发动机的国家只有美、英、法、俄等少数发达国家。发达国家在发展策略上秉持对内优先发展，对外严密封锁的态度，以此来形成和巩固对航空动力技术和全球市场的垄断地位。

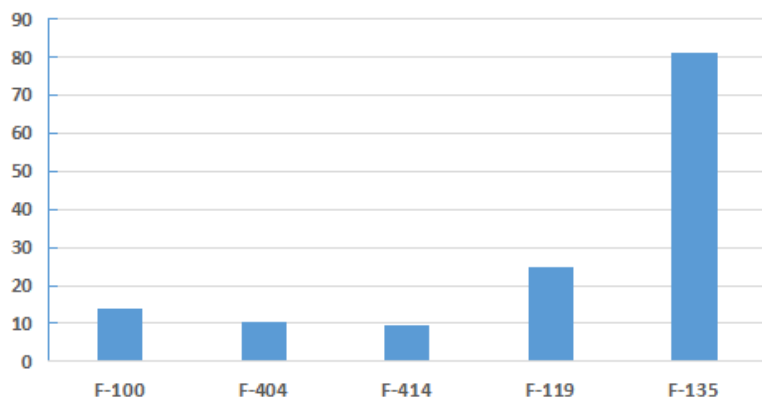
表 1：航空发动机的技术门槛极高

技术门槛	具体描述
航空发动机设计之难	在航空式发动机中，最关键的压气机、燃烧室、涡轮组成发动机的核心机。涡轮驱动压气机以每秒上千转的转速高速旋转，进入发动机的空气在压气机中逐级增压，多级压气机的增压比可达 25 以上。增压后的空气进入发动机燃烧室，与燃油混合、燃烧。要保持燃油火焰在以 100m/s 以上高速流动的高压气流中稳定燃烧，同时要保护燃烧室火焰筒壁不被高温燃气烧蚀，光靠选择耐高温材料和耐热涂层还不够，还要通过燃烧室结构设计，采取冷却手段，降低燃烧室筒壁温度，保证燃烧室正常工作。从燃烧室出来的高温、高压燃气驱动涡轮叶片以每分钟数千转甚至上万转的转速运转，通常涡轮前温度要超过涡轮叶片材料的熔点。 航空发动机需要在高温、高寒、高速、高压、高转速、高负荷、缺氧、振动等极端恶劣环境下，到达数千小时的正常工作寿命，这就使得航空发动机的研制对结构力学、材料学、气体动力学、工程热力学、转子动力学、流体力学、电子学、控制理论等学科都有极高要求。
航空发动机材料之难	发动机最关键的是压气机、燃烧室和涡轮。特别是涡轮，在工作过程中，现代喷气发动机的涡轮叶片通常要承受 1600~1800℃ 的高温，同时还要承受 300m/s 左右的风速，以及由此带来的巨大的空气压力，在这种极为恶劣的工作环境下可靠工作成千上万个小时。如此恶劣的工作环境远远超出一般金属材料的能力，为此需要其他特殊的材料。这就是定向凝固高温合金、单晶、金属间化合物、金属基复合材料和陶瓷基复合材料，如碳化硅纤维增强的陶瓷基复合材料，使用温度可达 1500℃，远远超过超合金涡轮叶片的使用温度（1100℃）。
航空发动机制造之难	要让航空发动机在极端苛刻的工作状态下保持足够的强度正常运转，发动机的制造除了需要新型耐高温材料外，还需要采用众多复杂先进的制造工艺。 航空发动机的制造涉及材料、结构、焊接等众多难度极高的工业技术。如喷气式发动机上大量使用高强度材料和耐高温合金，零部件精度要求达到 μm 级，叶片型面复杂，燃烧系统和加力系统薄壁焊接零件多，大量使用定向凝固、粉末冶金、复杂空心叶片精铸、复杂陶瓷型芯制造、钛合金锻造、微孔加工、涂层与特种焊接等先进制造技术。如航空发动机整体叶盘，每个原始毛坯成本约二三十万，加工到成品要经过几十道工序、数百次换刀、上千次进退刀。A4 纸大小的整体叶盘叶片最厚 2mm，最薄处只有 0.2~0.3mm，绝不允许有任何瑕疵。再如涡轮叶片需要精细设计制造出多通道空心涡轮叶片，利用气膜冷却降低叶片表面温度，以便发动机上叶片在极端苛刻的工作环境下满足发动机工作的需要。

资料来源：《浅谈航空发动机产业的主要特点以及瓶颈技术》，招商证券

另一方面，发展先进的航空发动机，耗资巨大。国外研制一型先进的军用涡扇发动机的费用在 20 亿美元左右(法国 M88 为 16 亿美元，美国 F119 为 26 亿美元)。据统计，美国航空发动机的研究和发展费用 (包括型号研制和改进、改型) 约占整个航空发展经费的 1/3~1/4。其中不针对特定型号的发动机预研费约占全部发动机研究和发展费用的 30%~35% 甚至更高。

图 7：美国几种发动机的研制费用（单位：亿美元）



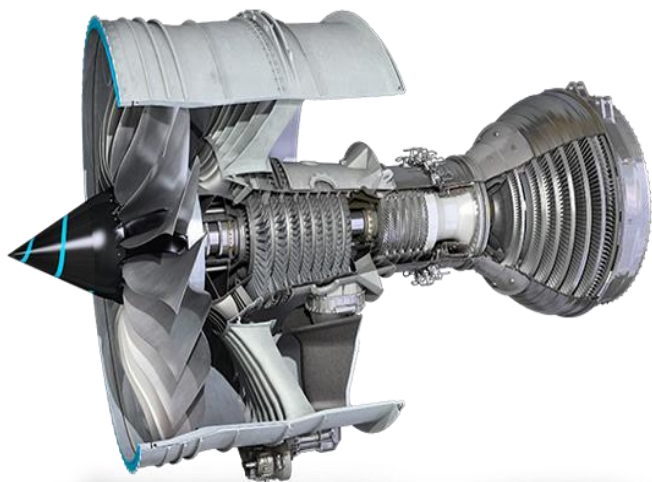
资料来源：《航空发动机研制降低费用、缩短周期技术综述》，招商证券

另外，航空发动机的复杂以及大量的资金投入也给企业的产品研发和公司运营带来巨大风险。

以罗罗公司为例，在 2016 年，波音 787 飞机配装的罗罗遑达 1000 发动机的中压涡轮中出现了工作叶片断裂的故障。当年日本全日空（ANA）航空公司的 787 遭受了 3 次遑达 1000 中压涡轮工作叶片断裂的重大故障，随后，多家航空公司如英国维珍大西洋航空公司、泰国航空公司、英国航空公司与新西兰航空公司等用遑达 1000 为动力的 787 接连不断地出现中压涡轮工作叶片腐蚀断裂的事件。罗罗对故障进行分析研究后，发现是由于涂在工作叶片上的隔热的涂层过早地脱落，涂层脱落后，高温的燃气直接与叶片接触，造成叶片受燃气中的硫腐蚀，叶片受到腐蚀后失去强度而折断。

遑达 1000 的中压涡轮工作叶片腐蚀断裂故障不仅造成航空公司众多的 787 扒地停飞，甚至在一段时间内，采用遑达 1000 发动机的 787 总装线上无发动机可供装机。因此这个故障对罗罗公司打击极大，不仅公司的信誉受到极大损伤，在经济上更是亏损巨大，2019 年 6 月 3 日，罗罗公司一名高级管理人员对媒体宣称，近三年来，公司用于处理中压涡轮工作叶片腐蚀断裂故障的费用（如用于飞机停飞对航空公司的赔款等）就高达 13 亿 5 千万英镑。

图 8：遑达 1000 发动机



数据来源：公司官网，招商证券

图 9：遑达 1000 发动机涡轮叶片损伤情况



数据来源：百度新闻，招商证券

（2）产品研制及寿命周期长

航空发动机的研制难度极大，每一款航空发动机的研发都需要攻克一系列的关键技术，需要经过零件级、部件级、整机级的多种、多轮试验验证，因此，航空发动机的研制周期很长。

以军用航空发动机为例，不包括先进技术的预先研究，其工程研制周期约 10~12 年。一代新型军用航空发动机研制成功后，一般还要持续使用改进发展达几十年。因此现代涡轮喷气航空发动机的更新换代并不是很频繁。如美国为

F14、F15、F16 研制的 F110 和 F100 发动机及俄罗斯为苏 27 飞机研制的 AL-31F 发动机，从投入使用至今已达 30 余年，预计今后 10~20 年仍然还会继续使用。

表 2：美国几款航空发动机的研制费用和周期

型号	制造商	应用机型	研制周期 (月)	研制经费 (亿元)	试验时间 (小时)	发动机寿命 (小时)
F-100	PW	F-15/F-16	54	14.1	9828	150
F-404	GE	F-18 等	98	10.5	15000	4000
F-414	GE	F-18 等	72	9.41	10000	8000
F-119 (计划)	PW	F-22	108	14.7	9683	10000
F-119 (实际)	PW	F-22	156	24.65	8677	10000
F-135	PW	F-35	180	81	>13000	11000

资料来源：《航空发动机研制降低费用、缩短周期技术综述》、《猛禽与闪电之心——F119、F135 发动机》，招商证券

虽然涡轮喷气发动机的研制是一项投资大、耗时长的大工程，但一旦研制成功投入使用，生命周期可达 50 年甚至更长。以 CFMI 公司赫赫有名的 CFM56 系列发动机为例，该系列发动机最早的型号 CFM56-2 型发动机在 1979 年取证，之后，在这款发动机的基础上，CFMI 公司又相继研发出了 -3、-5、-7 等不同型号。该系列发动机凭借其无与伦比的可靠性等优势（CFM56 发动机平均首次进厂维护前的在翼时间约为 30000 小时；最高纪录则是 50000 小时），统治了全球窄体飞机发动机市场近 40 年。

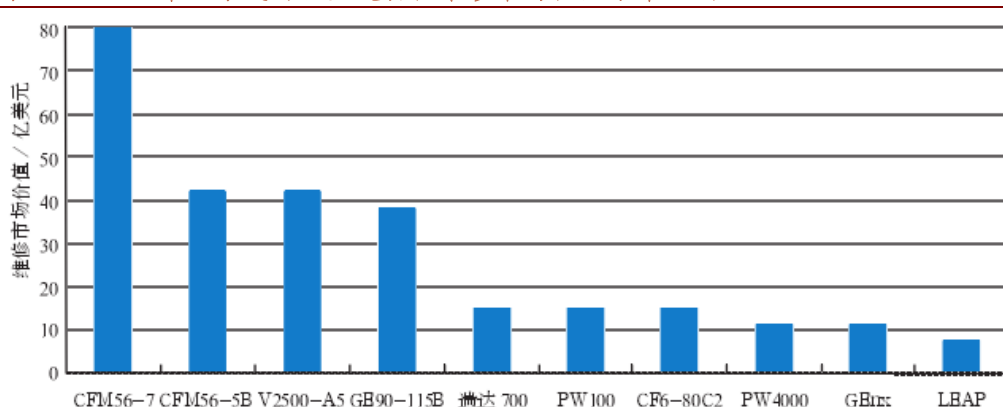
随着更先进的 LEAP 和 PW1000G 系列发动机逐渐占有市场，未来 10 年 CFM56 发动机机队规模将以 3.3% 的速率持续下降，不过考虑到其仍旧有超过 24000 台的巨大市场存量且有近 60% 的发动机尚未开始第一次返厂大修，CFM56 发动机在今后相当长的一段时间内仍将是维修市场上最为核心的一型产品。预计到 2028 年，配装波音 737NG 的 CFM56-7B 和配装 A320neo 的 CFM56-5B 的维修市场需求分别为 600 亿美元和 290 亿美元，约占整个发动机维修市场的 1/3。

表 3：CFMI 公司 CFM56 民用系列发动机的发展历程

发动机名称	CFM56-2	CFM56-3	CFM56-5	CFM56-7
取证时间	1979.11	1984.01	1987-1994	1996.10
推力/kN	100-109	89-107	113-148	120
主要技术途径	采用成熟先进的核心机	核心机不变；风扇改小、结构性能进一步优化设计	核心机改进，高压涡轮叶片采用新技术、燃烧室涂层、新低压系统	核心机改进、低压系统采用新技术

资料来源：《民用航空发动机核心机技术发展研究》，招商证券

图 10：2028 年全球民用航空发动机维修市场机型分布预测



资料来源：《民用航空发动机维修市场发展分析》，招商证券

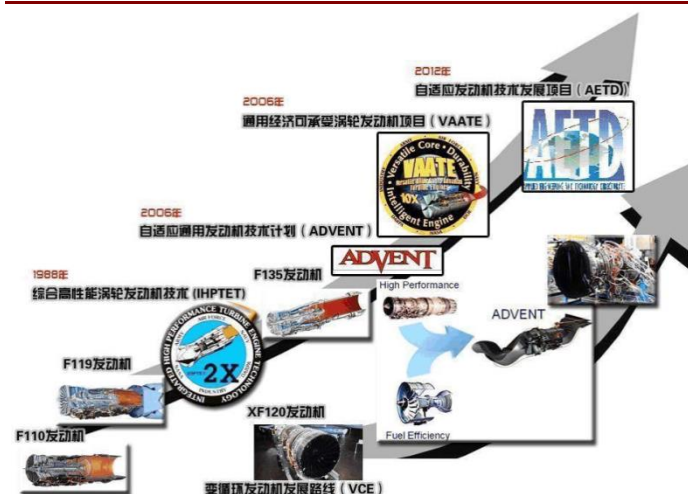
(3) 开展预先研究至关重要

被誉为“中国航空发动机之父”的吴大观曾经说过，“随着科学技术的迅猛发展，加强航空发动机预先研究，对发动机研制显得更为重要。预先研究对我国发动机行业的振兴有着成败的关系，不能有丝毫的忽视。”

随着国际市场竞争日益激烈对武器作战性能的要求更高了。飞机对发动机的各种性能要求也更加苛刻，主要表现在对航空发动机的质量高、周期短、成本低、可靠性好、使用维护方便等项要求愈来愈突出。西方国家在航空发动机预研中不惜资金、大量投入、增加诸多预研项目来达到上述目的。

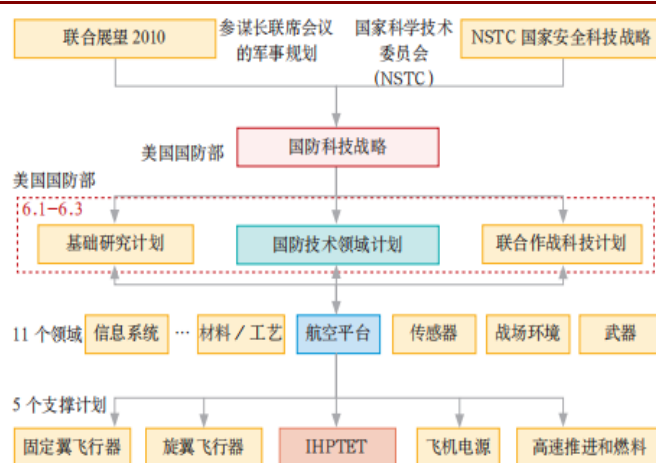
西方发达国家中发动机预研项目种类多和投资最大的要数美国了。为了保持在该领域的领先地位，从 20 世纪 50 年代开始由军方和政府相继投入巨资实施了十几个航空发动机研究计划，奠定美国顶尖军用航空发动机和先进民用航空发动机技术基础。

图 11: 美国军用航空发动机技术预先研究路线图



数据来源：环球网，招商证券

图 12: 美国 IHPTET 计划建立过程



数据来源：《美欧航空发动机重大科技专项计划分析》，招商证券

航空发动机领域实施的重大科技专项预先研究计划的典型代表有美国的“综合高性能涡轮发动机技术”（IHPTET）计划、“通用经济可承受先进涡轮发动机”（VAATE）计划、“支持经济可承受任务能力的先进涡轮发动机技术”（ATTAM）计划，欧盟框架计划（FP）中的“清洁天空”（CleanSky）计划等航空研发计划，英国、意大利、德国等国联合实施的“先进核心军用发动机”（ACME）计划和英法联合实施的“先进军用发动机技术”（AMET）计划等。

表 4: 航空发动机领域典型的预先研究计划

计划名称	国家	计划目标
综合高性能涡轮发动机技术（IHPTET）计划	美国	大幅提高涡轮发动机的性能，包括推重比/功重比提高 100%~120%，耗油率下降 30%~40%，生产及维护成本降低 35%~60%。
通用经济可承受先进涡轮发动机（VAATE）计划	美国	目标转向涡轮推进系统的经济可承受能力，目标是相比 2000 年的基准发动机提高 10 倍，技术成熟度（TRL）和制造成熟度（MRL）达到 6 级。
支持经济可承受任务能力的先进涡轮发动机技术（ATTAM）计划	美国	提高综合动力与热管理能力，将不同类型航空发动机的燃油效率提高 10%~30%，电力和热管理能力提高 2~20 倍，推进效率提升的目标为 10%~25%，并通过部件、核心机及验证机试验评估和确认达到 TRL6 级或 MRL6 级。
框架计划（FP）	欧盟	瞄准 2020 年和 2050 年愿景目标（例如，欧洲内部实现 4h 门到门运输服务，将航空运输二氧化碳、氮氧化物、噪声相比 2000 年水平分别降低 75%、90%、65% 等），论证提出航空研究项目的目标，通过科学、有序地将技术研发项目安排在产品研制前以形成技术积累。
先进核心军用发动机（ACME）计划	英国、意大利、德国	推重比达到 20:1，发动机的质量降低 50%，耗油率降低 30%，制造成本降低 30%，全生命周期成本降低 25%。

先进军用发动机技术”
(AMET)计划

英国、法国

第一阶段是到 2001 年实现推重比 15 :1,远期的目标是到 2008 年达到 18 : 1。

资料来源:《美欧航空发动机重大科技专项计划分析》,招商证券

(4) 核心机派生衍生发展为航空发动机主要发展途径

现代航空发动机系列化发展的最主要途径是在一台成熟的核心机的基础上,通过重新匹配低压部件或者对核心机进行缩放等技术方法,改变风扇或低压压气机直径和级数以及涡轮的冷却技术或材料来改变发动机的主要循环参数,如压比、涵道比、空气流量、涡轮进口温度等,从而获得不同性能和用途的发动机。以成熟核心机为基础进行派生衍生发展,就可以以较低的风险研制出覆盖一定推力(功率)范围的一系列发动机。满足不同用途飞机对动力的需要,从而实现核心机的多用途目标。利用多用途核心机发展系列发动机的道路一直受到了航空发达国家的高度重视,并成为发动机系列发展的主要技术途径。

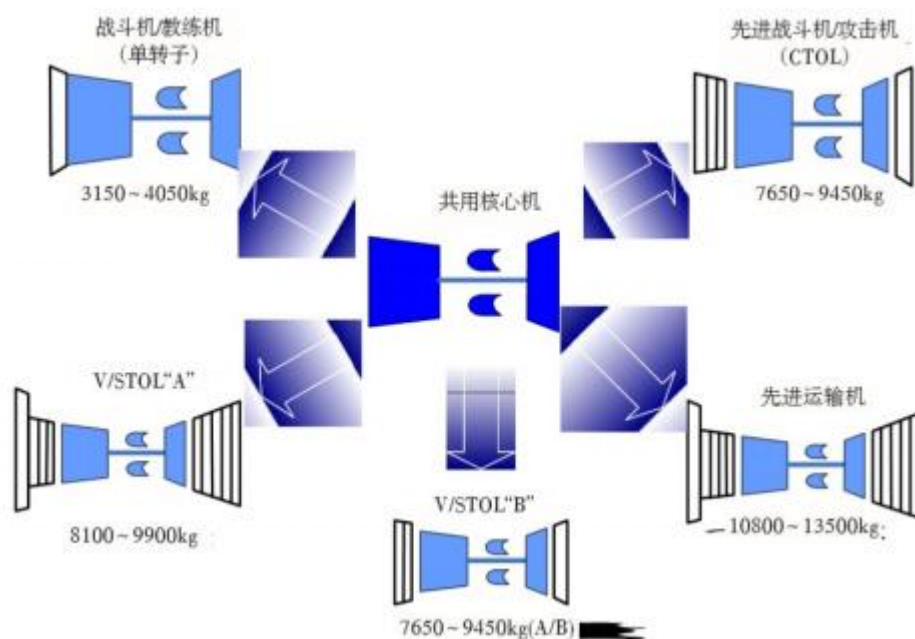
表 5: 核心机系列化发展的主要技术方法比较

派生方法	第一种	第二种	第三种
技术途径	核心机基本不变或气动和结构局部改进	核心机缩放技术,即核心机的气动参数基本不变,改变核心机的尺寸	保持核心机三大高压部件中的一个或两个部件在气动或结构上不变或少变,其它部件重新设计
主要优点	技术风险小,零部件通用性好	核心机缩放技术,即核心机的气动参数基本不变,改变核心机的尺寸	充分利用核心机综合性能较佳部件重新派生新的核心机,使得系列发展的发动机性能提高更大
主要缺点	系列发展的发动机的推力范围有限	系列发展的发动机的性能提高有限如耗油率、推重比等	研制经费、研制周期存在一定的技术风险

资料来源:《民用航空发动机核心机技术发展研究》,招商证券

如惠普公司就开展的多用途核心机研究中采用 F119 核心机作为基准核心机,推力覆盖范围为 2940~12740daN,可用于战斗机、教练机、轰炸机、运输机等六类飞机。

图 13: 普惠公司多用途核心机发展模式



资料来源: CNKI, 招商证券

GE 公司也采取同样的发展思路,利用 GE23 先进技术验证机的预研核心机,开发出了推力范围为 3 920~14 700 daN 的系列发动机。

表 6: GE23 预研核心机派生发展型号

型号	应用机型	推力/daN
F101	加力	B-1 超声速轰炸机和 U-2
	不带加力	12,936-13,273
F110	加力	F-16 并取得 F-15 合格证、F-14 换发
	不带加力-F118	6,907-7,772
F404	加力	B-2 和 U-2 换发
	不带加力	8,149
民用 CFM56	F-18	6,907-8,630
	A-6F	4,657-5,607
波音 737、KC-135		7,974-15,523

资料来源: CNKI, 招商证券

为了应对普惠公司齿轮传动涡扇 (GTF) 发动机通用核心机计划, 在 2008 年范堡罗航展上, GE 公司宣布启动 eCore 核心机项目。eCore 核心机项目的目标是将大尺寸的 GENx 核心机缩比设计, 并引入最新的气动、结构、冷却、复合材料和低排放设计技术, 使得核心机应用领域由宽体机向窄体机发展。基于该项目发展的 LEAP 系列发动机, 10 级高压压气机增压比达到 22。由于核心机性能获得较大提升, 加之涵道比增加, 燃油效率高于目前最好的 CFM56 发动机 (9 级高压压气机, 增压比仅为 12) 15% 以上。

LEAP-1A/1B/1C 分别为空客 A320neo、波音 737MAX 和中国商飞 C919 飞机提供动力, 巩固了 GE 在下一代窄体机发动机市场的地位。同样基于 eCore 核心机, GE 公司发展了 Passport 发动机, 计划用于庞巴迪“环球”7000 和“环球”8000 公务机, 使得该核心机的应用向公务机延展。

图 14: 基于 eCore 核心机发展的 Leap 发动机



数据来源: 公司官网, 招商证券

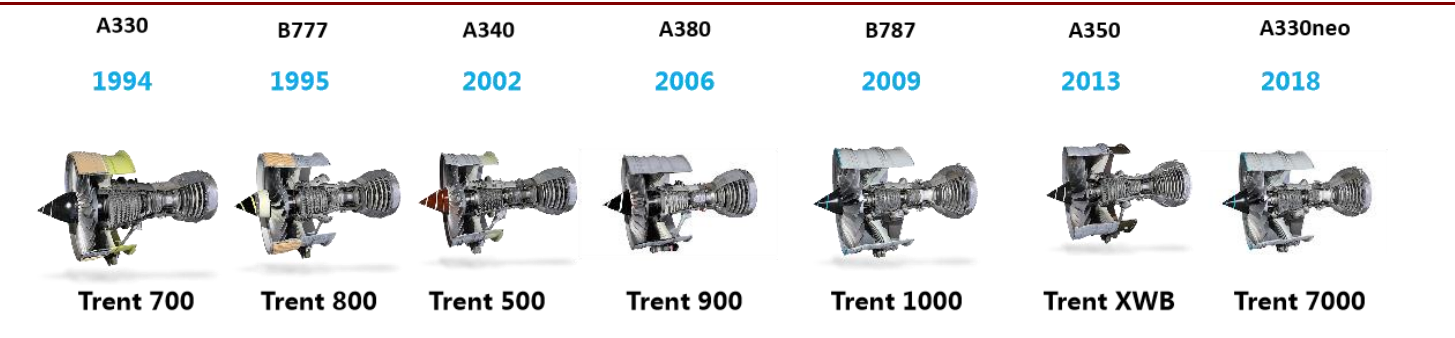
图 15: 基于 eCore 核心机发展的 Passport 发动机



数据来源: 百度百科, 招商证券

罗罗公司的三转子结构发动机具备快速衍生发展能力, 基于 RB211 发动机核心机, 罗罗发展了遑达 700 与遑达 800 发动机; 在遑达 800 的核心机的基础上缩小尺寸, 罗罗发展了遑达 500 发动机; 继续将遑达 500 发动机核心机放大, 罗罗发展了遑达 900 发动机; 将遑达 900 核心机缩小, 罗罗发展了遑达 1000 发动机; 通过遑达 1000 发动机核心机, 罗罗发展了遑达 XWB 和遑达 7000 发动机。

图 16: 罗罗公司发动机谱系



资料来源: 根据公开资料整理, 招商证券

可以看出, 世界级的航空发动机制造商均是以不多的几型核心机, 甚至是一型核心机为主, 通过引入先进技术成果, 逐步改进升级, 促进其产品的发展。为了适应市场的发展需求, 还通过缩放、加减级等形式改进发展核心机, 但其支撑布局等关键结构形式不变, 正是这种几十年的持续改进和经验累积, 保证了使用性能的稳定和高可靠性。同时, 基于成熟的核心机发展具有费用低、时间短和风险低的突出优势, 成为航空发动机发展的一条科学道路。

3、军用航空发动机行业发展现状

(1) 军用航空发动机发展至第五代, 高推重比与高温是主要特征

从 40 年代末到 21 世纪初, 喷气战斗机动力大致经历了四次更新换代。战斗机对发动机的主要要求是: 1、推重比高飞机轻, 机动性好, 由下表可见, 发动机划代的一个主要指标是推重比; 2、耗油率低对于四代机要求具备不加油超音巡航能力; 3、允许飞机高机动飞行发动机抗畸变能力强, 具有推力矢量喷管; 4、隐身: 红外; 5、可靠性安全性好; 6、一次成本低, 使用维修方便。

提高推重比的主要措施是: 1、提高每公斤空气流量的推力, 为此提高涡轮前燃气温度(2000K)和加力燃烧室温度(2100-2200K), 这是非常有效的。由下表可见涡轮前燃气温度是划代的另一主要特征; 2、减重: 采用先进结构, 如整体叶盘, 采用先进强度设计技术, 实现等强度设计等, 先进材料轻但受力能力大铝镁合金。

近年来, 战斗机正朝多用途、宽包线方向发展, 这促使研究者提出了变循环发动机概念。变循环发动机通过改变发动机部件的几何形状、尺寸或位置来调节热力循环参数(如增压比、涡轮前温度、空气流量、转速和涵道比等), 将高、低涵道比发动机的优势合二为一, 使发动机可同时具备大推力与低油耗特性, 使得发动机在各种工作条件下都具有最佳的热力循环, 从而对飞行速度和高度有良好的适应性。因此, 变循环发动机受到各航空强国的重视, 是目前航空发动机的重要研究方向。

表 7: 军用航空发动机发展情况

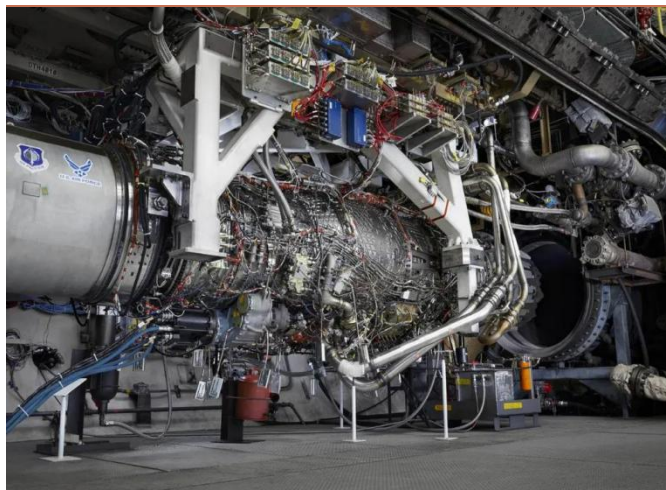
序号	发动机	主要特点	装备的典型飞机	装备时间
第 1 代	涡轮喷气发动机 如: J56J, BK-1, PД-9	推重比: 3-4 涡轮前温度: 1200-1300K	F-86, F-100 米格-15, 米格-19	40 年代末
第 2 代	加力涡轮喷气和涡轮风扇发动机 如: J79, TF30, M53-P2	推重比: 5-6 涡轮前温度: 1400-1500K	F-4, F-104 米格-21, 幻影	60 年代初
第 3 代	加力涡轮风扇发动机 如: F100, F110, F404, PД-33, AL31	推重比: 7.5-10 涡轮前温度: 1600-1700K	F-15, F-16, F-18 米格-29, 苏-27	70 年代中
第 4 代	高推重比涡轮风扇发动机 如: F119, F135, EJ200, AL41	推重比: 10-12 涡轮前温度: 1850-2000K	F-22, F-35 T-50	21 世纪初
第 5 代	变循环发动机(预研中)	推重比: 12-15 涡轮前温度: 2000-2250K	--	--

资料来源: CNKI, 招商证券

据 GE 航空公司网站 2021 年 5 月 13 日消息, 历时五个月, GE 航空公司已经完成了第一台 XA100 变循环发动机的

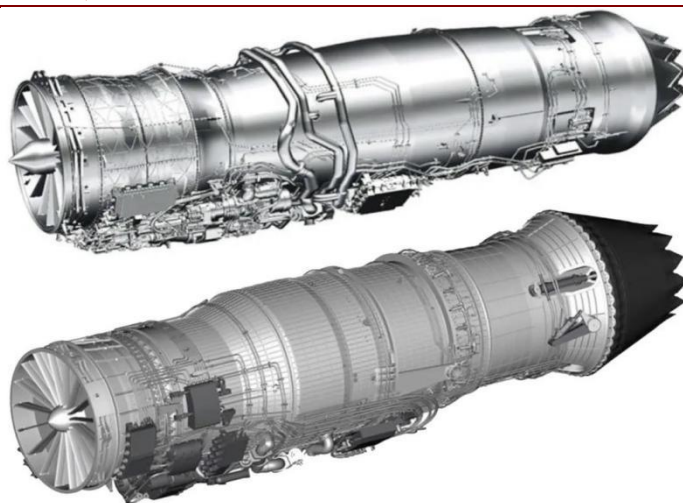
测试，该发动机可用于 F-35 和第五代战斗机。该机全尺寸原型机测试在 GE 位于俄亥俄州埃文代尔的高空台完成。所有的测试目标都已达到，而且发动机性能与计划目标一致，并演示了发动机的两种不同模式，以及在这两种模式之间的无缝转换。对此，GE 表示 XA100 的首批测试结果超出了预期。

图 17：变循环发动机试验



资料来源：公司官网，招商证券

图 18：普惠公司的 XA101（上）和 GE 公司的 XA100 发动机验证机（下）



资料来源：国际航空，招商证券

（2）我国军用发动机现状：长期受制于人，国产发动机渐成主力

仿制为主，严重制约了航空工业的发展：军用航空发动机方面，很长一段时期，俄罗斯战机和发动机是我们唯一的进口来源和学习对象，我国历史上的一系列发动机全部在走仿制俄式的路线。直到现在，这个情况依然存在，过去 10 年我国从俄罗斯分批进口了约 400 台 AL-31F 发动机，用于装备歼-11 和歼-10。这种状况对我国的先进战机装备进度和对外军售都造成了很大的制约。正因为多年来我们主要走的是仿制路线，缺乏必要的技术积累，使得发动机技术发展严重滞后，多年来一直是我国航空工业发展的短板。

图 19：我国航空发动机发展阶段



资料来源：中国产业信息网，招商证券整理

表 8：过去几年我国军用飞机仍在用国外发动机

飞机类型	使用发动机型号	预计未来国产替代
------	---------	----------

运 20 (大运)	俄罗斯 D-30 发动机	WS-18/WS-20
教练-10	乌克兰 AI-222-25 发动机	--
FC-31	俄罗斯 RD-93 发动机	WS-13
歼-10	俄罗斯 AL-31F 发动机/ WS-10	WS-10
歼-11//15/16	俄罗斯 AL-31F 发动机/ WS-10	WS-10
歼-20	俄罗斯 AL-31F 发动机/ WS-10	WS-15

资料来源：百度百科，招商证券

(3) 我国现有型号逐渐成熟，未来成体系化发展，进入放量收获期

尽管历经磨难，经过近 70 年的发展，我国已建立了相对完整的航空发动机研制生产体系，具备了涡桨、涡喷、涡扇、涡轴等类发动机的系列研制生产能力。目前我国在役歼击机、强击机、轰炸机、歼击轰炸机等主战飞机已批量使用国产涡扇发动机，同时仅有部分三代战机仍然装配的是进口发动机。运输机方面，运-7、运-8 等运输机使用的涡桨发动机全部国产化，运-20 目前装备的仍是进口发动机。直升机方面，随着直-9、直-8、直-10 等整体技术的成熟，我国已经在引进的基础上实现涡轴-8、涡轴-6、涡轴-16 发动机的系列化发展。目前我国现有发动机谱系已逐步成熟。

图 20：我国主要军用喷气式航空发动机研发进程



资料来源：环球网，招商证券

2018 年 11 月 6 日，第十二届中国国际航空航天博览会在珠海开幕，换装了新型矢量尾喷管的歼-10B 推力矢量验证机进行了精彩绝伦的单机飞行表演，上演了“落叶飘”、“眼镜蛇机动”等多个高难度飞行动作。安装隐身轴对称柔性矢量喷管的歼-10B 飞机公开进行飞行表演，标志着我国矢量发动机走向了实装化的道路，也标志着 WS-10 发动机已经具有较高的成熟度，衍生型号逐渐涌现。

图 21：歼-10B 表演眼镜蛇机动



资料来源：搜狐新闻，招商证券

图 22：WS-10 矢量喷口



资料来源：百度新闻，招商证券

4、民用航空发动机行业发展现状

(1) 民用航空发动机发展至第四代，安全性与经济性特点突出

民用大客机对发动机的要求与军机差别很大。各指标的相对重要性如下：1、安全性、可靠性；2、经济可承受性；3、排放和噪音的要求不断提高。近年来绿色、低碳甚至已成主要诉求，即在保证安全可靠的前提下，提高经济性，降低污染排放、降低噪音、增长寿命，实现性能更加优化、控制更加智能化和对环境更加友好。由于大涵道比涡扇发动机能更好满足上述要求，现代民用大客机均以此为动力装置。

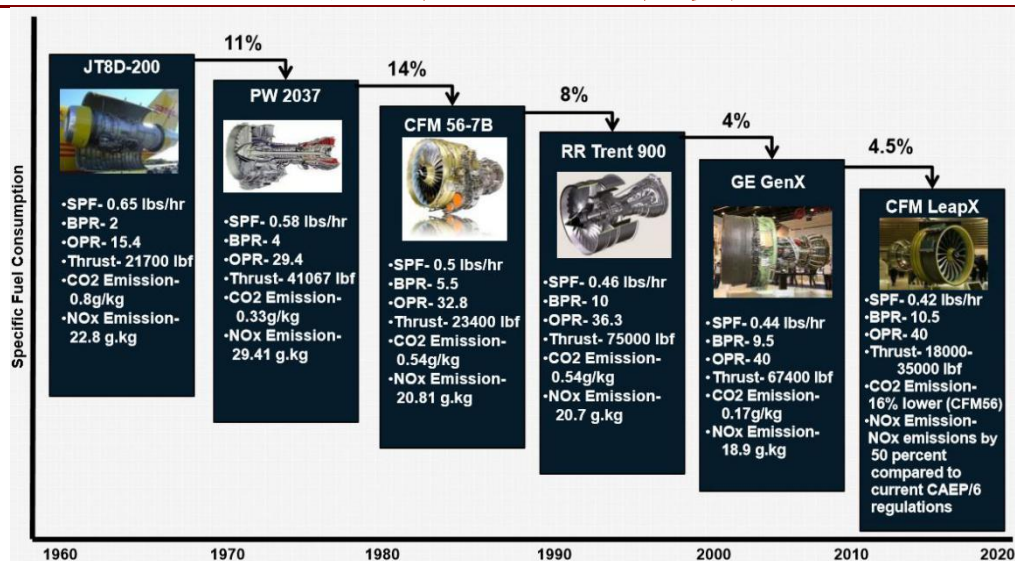
为了提高运行经济性、降低耗油率，基本的技术途径是提高发动机的涵道比提高总压比以及回冷回热技术。通过对比民机主要参数的发展情况发现，民用航空发动机的涵道比和总增压比明显增长，温度相应增加而耗油率则逐渐降低。而大涵道比的民航发动机是在价格上与小涵道比的发动机相差了近一个量级。

表 9：民用航空发动机发展情况

序号	发动机	主要特点	装备的典型飞机	价格	装备时间
第 1 代	RB211, CF6, JT9D	涵道比：4.2-5.0 总压比：22-30 涡轮前温度：<1500K	波音 747-200, DC-10	300 万美元	70 年代
第 2 代	CFM56, V2500	涵道比：5.0-6.0 总压比：28-30 涡轮前温度：1500-1570K	波音 767	400-500 万美元	80 年代
第 3 代	GE90, Trent800, PW4084	涵道比：6.0-9.0 总压比：38-45 涡轮前温度：1570-1850K	A330, A340, 波音 777	3000 万美元	90 年代
第 4 代	GENx, Trent1000, TrentXWB	涵道比：10.0-15.0 总压比：50-60 涡轮前温度：>1900K	A380, 波音 787	4000 万	21 世纪

资料来源：CNKI，招商证券

图 23：民用航空发动机发展的经济突出，燃油消耗率逐步降低



资料来源：《国际飞行》，招商证券

(2) 民用航空发动机市场寡头垄断，美国优势明显

由于航空发动机的高技术、高投入，长周期、高风险等特点，行业进入门槛很高，全球范围内航空发动机经过多年的

发展，已呈现出典型、明显的寡头垄断格局。以大推力商用航空发动机为例，目前主要是美国、英国和法国等国家企业占据垄断地位，军用航空发动机也主要集中在美、英、法、俄、中等国家。其中 GE 通用电气、PW 普拉特·惠特尼、RR 罗尔斯·罗伊斯、CFM 国际公司、IAE 国际航空发动机公司、EA 发动机联盟公司是民用航空发动机市场上最主要的参与者。

表 10：民用航空发动机主要生产厂商介绍

公司名称	公司简介
 GE 通用电气	GE 公司是世界上最大的综合性动力和设备制造商，其航空发动机广泛应用于商用航空、通用航空和军用航空领域，为波音、空客、巴航工业、庞巴迪等企业的多个机型提供动力。典型产品有为波音 777 提供动力的 GE90 和 GE9X、为波音 787 提供动力的 GEnx、用于巴航工业 E-190 和我国 ARJ21 等支线飞机和公务机的 CF34 和为美国舰载机主力 F-18 系列飞机提供动力的 F404 等。
 PW 普拉特·惠特尼	普拉特·惠特尼公司是世界知名的直升机用涡轮轴发动机、民航及军用涡桨/涡扇发动机制造商，研制生产的 F117、F119、F135 以及 J52 等军用发动机，用于装备 F-16、F-22、F-35 战斗机和 C-17 运输机等，6 吨级中型直升机 AW139 和我国武直-10 等使用的 PT6C-67C 也是普拉特·惠特尼的产品；民用发动机有 JT8D-200、PW2000、PW4000 和 V2500，用于装备波音系列客机，我国的新舟 600 的引擎也是普拉特·惠特尼的技术。
 CFM 国际公司	由 GE 公司和法国 Snecma 公司各占 50% 股份合资成立，负责生产 CFM56 发动机，其中 GE 公司负责核心机包括高压压气机、燃烧室和高压涡轮的研制，而 Snecma 公司负责低压涡轮部分和风扇的研发。CFM56 是全世界最畅销最成功的一款民用涡扇发动机，占全球民用航空发动机市场 50% 的市场份额，装配于空客 A320 和波音 737 客机。另外一款产品是计划取代 CFM56 的 LEAP 型发动机，包括未来用于 A320neo 的 LEAP-1A、用于波音 737max 的 LEAP-1B 和被国产大飞机 C919 选中的 LEAP-1C。
 RR 罗尔斯·罗伊斯	罗尔斯·罗伊斯公司是英国主导的欧洲最大的航空发动机企业，发动机市场占有率也相当高，世界上噪音最小的 A330/340 系列客机使用的遄达 500/700 系列发动机就是 RR 公司的杰作。遄达 900 发动机为空客 A380 提供动力，遄达 1000 为波音 787 提供动力，遄达 XWB 发动机是空客 A350XWB 的唯一动力系统，遄达 7000 发动机为空客 A330NEO 提供动力，先进中型直升机 AW101 使用的 RTM332 也是 RR 的产品。
 IAE 国际航空发动机公司	IAE 公司最初由美国普拉特·惠特尼公司、英国罗尔斯·罗伊斯公司（现将股份转给普拉特·惠特尼）、德国 MTU 公司和日本航空发动机公司 JAEC 联合成立，为 150 座级客机市场提供 V2500 发动机，主要与 CFM56 发动机争夺市场。
 EA 发动机联盟公司	EA 公司是 GE 公司和普拉特·惠特尼公司在 1996 年以各占 50% 的比例合资成立的公司，专为空客 A380 生产 GP7200 发动机，核心机来自 GE 公司，低压部分来自普拉特·惠特尼公司。

资料来源：《国际航空》，百度百科，招商证券

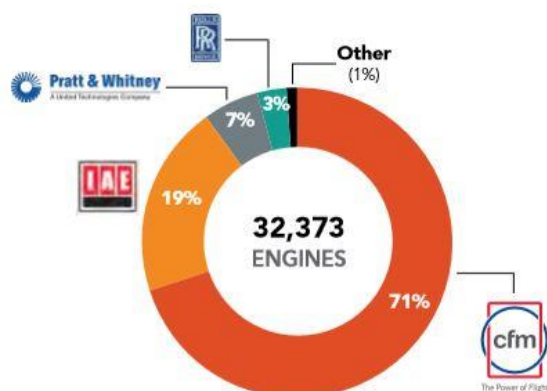
从市场份额来看，CFM 国际公司凭借其 LEAP 系列发动机优异的燃油经济性，牢牢把握住窄体飞机 70% 以上的市场份额，成为波音及空客交付和订单数量最多的供应商。而在宽体飞机的大型民用发动机领域，基本是 GE 与罗尔斯·罗伊斯两强争霸的格局，GE 占到了将近一半的市场存量。

图 24: 2018 年六大航空发动机制造商在波音空客的市场份额

Rank	Manufacturer	2018 deliveries		Backlog*	
		Engines	Share	Engines	Share
1	CFM International	1,860	58%	13,936	52%
2	Pratt & Whitney	436	14%	4,116	15%
3	Rolls-Royce	424	13%	2,302	9%
4	General Electric	332	10%	1,792	7%
5	International Aero Engines	138	4%	32	0.1%
6	Engine Alliance	4	0.1%	12	0.1%
	Undecided	-	-	4,834	18%
Total		3,194		27,024	

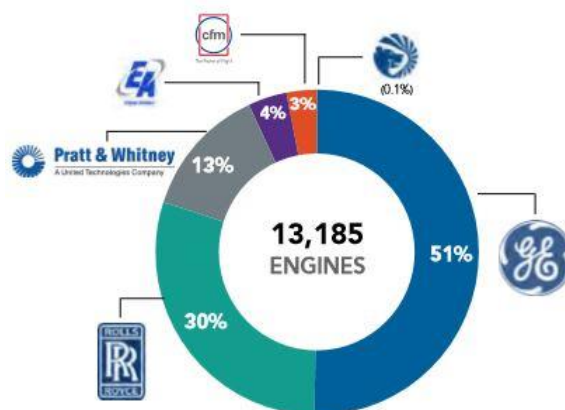
资料来源:《国际飞行》, 招商证券

图 25: 现役窄体飞机发动机市场份额



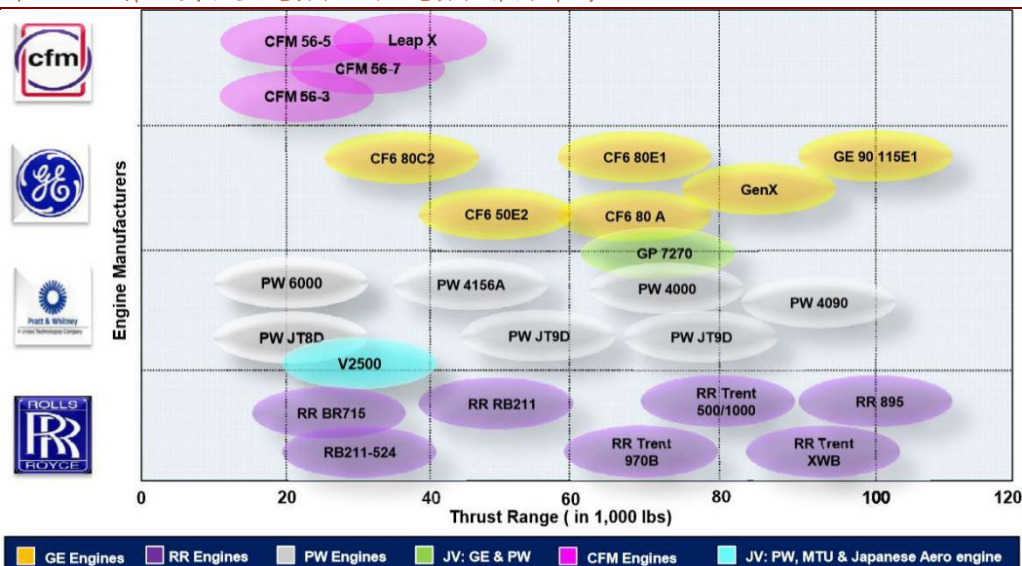
数据来源:《国际飞行》, 招商证券

图 26: 现役宽体飞机发动机市场份额



数据来源:《国际飞行》, 招商证券

图 27: 世界主要航空发动机巨头发动机推力布局



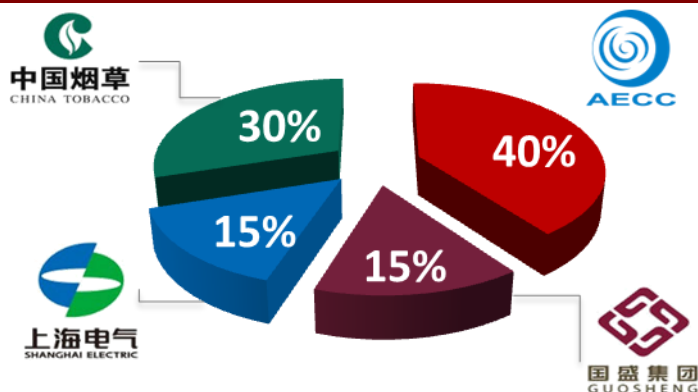
资料来源: 日本航空发展公司, 招商证券

(3) 中国商发强势崛起, 受益于我国民机产业巨大市场

中国航发商用航空发动机有限责任公司(简称“中国航发商发”, AECC CAE)成立于2009年1月18日,是由中国航空工业集团公司(注:2016年1月27日经国务院批准,中国航空工业集团公司所持公司股权换转至新成立的中国航空发动机集团有限公司)与上海烟草集团有限责任公司、上海电气(集团)总公司、上海国盛(集团)有限公司共同出资组建的股份多元化企业,注册资本60亿元,主要从事商用飞机动力装置及其相关产品的设计、研制、生产、

总装、试验、销售、维修、服务、技术开发和技术咨询等业务。商发公司下设研发中心、总装试车中心、大修中心、客户服务中心。

图 28：中国航发商发股权结构

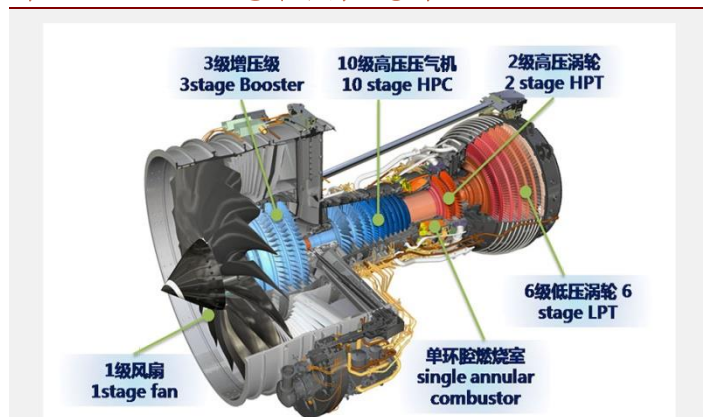


资料来源：公司官网，招商证券

公司在研的“CJ-1000A”发动机是我国第一款商用航空发动机产品，是装配国产大飞机的唯一国产动力。据中国航发商发官网介绍，目前已完成验证机全部设计工作，正在开展零部件试制和试验工作。

据介绍，该发动机是一型双轴大涵道比直驱涡扇发动机，由 1 级风扇、3 级增压级、10 级高压压气机、单环形燃烧室、2 级高压涡轮及 7 级低压涡轮组成，采用全三维气动设计、贫油预混燃烧、主动间隙控制等先进技术，以及宽弦空心风扇叶片、整体叶盘、新一代单晶、粉末冶金等先进材料工艺，具有高效率、低燃油消耗，低排放、低噪音，高可靠性、长使用寿命，低维护成本、良好的维修性等产品特性。

图 29：CJ-1000A 总体结构示意图



数据来源：公司官网，招商证券

图 30：珠海航展上展出的 CJ-1000A 我国发动机模型



数据来源：百度百科，招商证券

相较于成熟的西方航空发动机巨头，目前我国在民用航空涡扇发动机方面还处于空白状态，差距明显，但随着中国航发商发以及 CJ1000A 的出现，我国将拥有挑战世界最大航空发动机市场，发展国产大飞机及航空发动机产业的重要机遇。

C919 大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级 158-168 座，航程 4075-5555 公里。目前，已经完成立项论证、可行性论证、预发展阶段工作，转入工程发展阶段。2015 年 11 月 2 日完成总装下线。2017 年 5 月 5 日成功首飞。累计 28 家客户 815 架订单。

2020 年 2 月 16 日，据《华尔街日报》报道，特朗普政府考虑阻止通用电气公司向中国出口 LEAP-1C 航空发动机，理由是担心该发动机的技术被中国“逆向仿制”。C919 原计划 2021 年后进行交付，发动机选用 CFM-leap1c。我们认为，美国政府对发动机“限售”的可能性，将促进我国对于航空发动机产业自主研发的力度。

由中国航发商发研制的“CJ-1000A”发动机作为我国第一款商用航空发动机产品，设计定位对标 Leap 系列发动机，未来将成为 C919 换装发动机的首选，坐拥广阔市场空间。据观察者网 2017 年 9 月报道，中国商用航空发动机有限责

任公司总经理冯锦璋于 2017 年 8 月 26 日在无锡透露，装配国产 C919 客机的“长江 1000A”发动机将于 2017 年完成总装下线，装配 C929 的“长江 2000”发动机也正在进行大部件、大单元体的试制和试验。

随着预计 C919 国产大飞机开始交付，国产商用航空发动机 CJ-1000 的逐步成熟，我国民用航空发动机市场前景广阔。

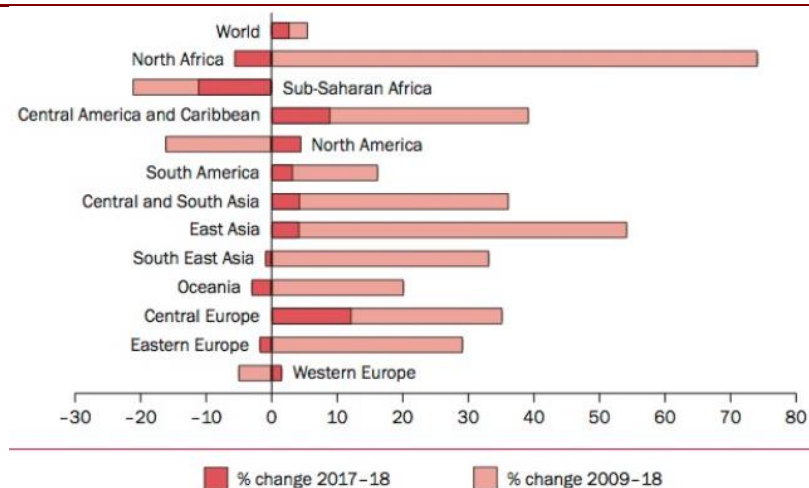
二、军用航空发动机市场：空间广阔，我国有望实现突破

1、全球军用航空发动机市场空间超 100 亿美金，受益于军费增长

据国际市场咨询公司 GlobalData 披露，2018 年全球用于军用航空发动机采购的金额达到 108 亿美元（不含维修服务费）。未来十年，全球军用航空发动机的累计支出将达到 1,454 亿美金。由于不断增长的地缘政治竞争以及发动机改装和更换计划将是军用航空发动机市场增长的主要驱动因素。

纵观全球，在不断变化的地缘政治格局中，中国和印度等新兴大国正在对本国军队进行现代化改造，以缩小与美国，英国，俄罗斯等发达国家的技术差距。恐怖主义和地缘冲突预计将继续在中东地区持续。北美和西欧等国家在经过数年的军费缩减后重回军费扩张通道，不断增加的国防支出预计将在未来十年为全球军用航空发动机制造商提供更多机会。

图 31：2018 年全球军费增长情况



资料来源：SIPRI，招商证券

2、我国航空装备缺口明显，未来市场空间广阔

（1）我国航空装备缺口较大，预计将长期保持投入

从数量和结构上看，中美两国的航空装备都存在着相当大的差距。先从数量上看，根据《world air force 2021》统计数据，中国在全球飞机的数量上都不及美国，尤其在战斗直升机、运输机、空中加油机、特种飞机四大类别中存在不止一个数量级的差距。

表 11：中美俄军队飞机数量对比

国家	中国	美国	俄罗斯
作战用飞机	2878	10917	3565
-战斗机	1571	2717	1531

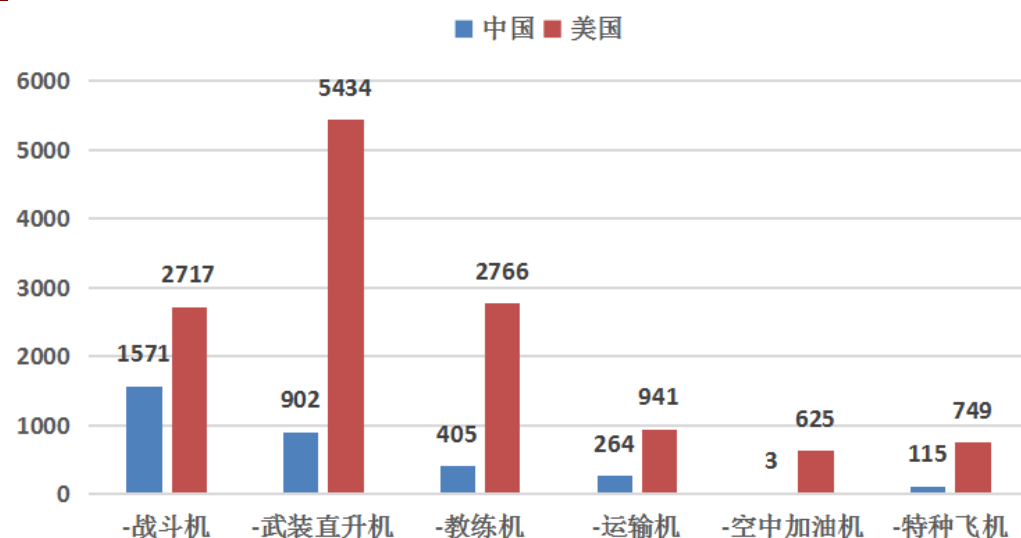
-武装直升机	902	5434	1540
-教练机	405	2766	494
支援用飞机	382	2315	578
-运输机	264	941	429
-空中加油机	3	625	19
-特种飞机	115	749	130
飞机总数	3260	13232	4143

资料来源：《world air force 2021》，招商证券

我们仅以《World air force 2021》统计的数据为依据，在详细梳理各机型的数量情况后，将飞机类型从新调整分类，虽然《World air force 2021》统计的数据与实际情况必然存在偏差，但通过深入分析，在结构构成上仍具有较强的参考意义。

从中美航空装备数量对比上来看，我国和美国的差距是全方位的。首先，作为最为核心的战斗机，我军数量只有美军的一半多。直升机的数量差距最大，其次像教练机、运输机、空中加油机和特种飞机，在绝对数量上也远远落后于美国。

图 32：中美航空装备数量对比



资料来源：《world air force 2021》，招商证券

然而，在我们进一步梳理了装备内部结构情况后发现，两军的差距被进一步拉大。我军航空装备在“质”与“量”上都有很大的差距急需追赶。

在结构上看，中国的三代及以上代次的机型仅占到全部战斗机比例的 49%，一半以上的战斗机型仍为老旧的二代机型，而美国则已经全面淘汰二代机，并正在逐步全面换装四代机型。与美军相比，我国在航空装备的结构上仍然存在明显的代差，未来我军换装新机型的迫切。

图 33: 我国战机代次占比: 二代机过半, 三代机近半

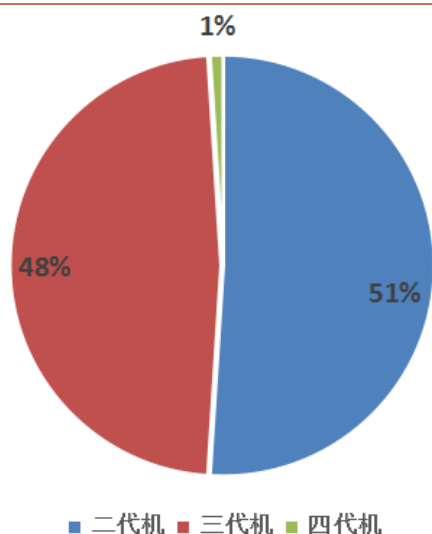
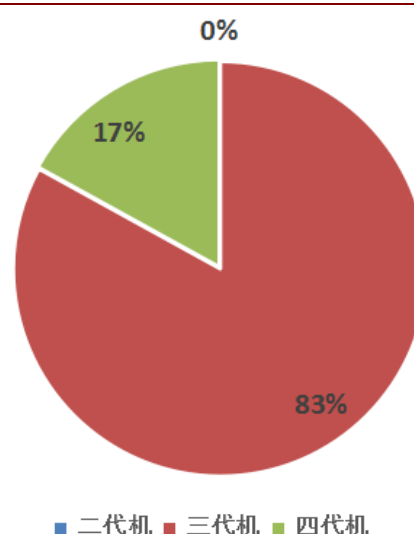


图 34: 美国战机代次占比: 三代机八成, 四代机近二成



资料来源:《world air force 2021》, 招商证券

资料来源:《world air force 2021》, 招商证券

目前中美空军实力最大的差距,除了战机性能之外,还有就是美国拥有大量的支援飞机。美国庞大的运输机、空中加油机、特种飞机部队,是美军“全球到达、全球作战、全球力量”战略得以实现的重要保障。而优秀的运输机,以及以此为改型的各种空中加油机、指挥预警机,是一个国家空军实力的重要支撑。目前我国空军的战略运输能力与美俄差距较大,我国主要的大型军用运输机还是依靠俄罗斯的 IL-78、Tu-154,自主研发的运-8、运-9 在运载量、航程以及航速上都有较大的局限性,不能满足我军的战略需求。

图 35: 我国运输机结构分析: 中小型为主

■ 超大型运输机 ■ 大型运输机 ■ 中型运输机 ■ 小型运输机

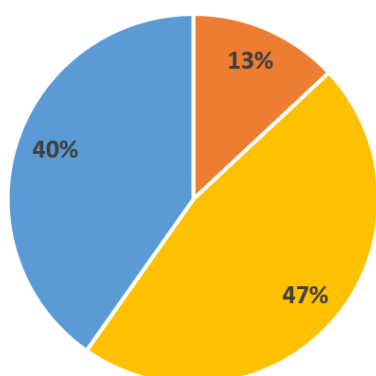
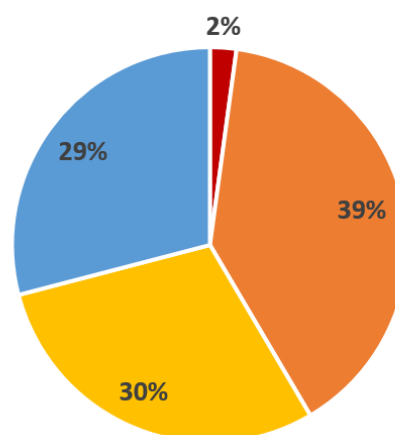


图 36: 美国运输机结构分析: 大中型为主

■ 超大型运输机 ■ 大型运输机 ■ 中型运输机 ■ 小型运输机



资料来源:《world air force 2021》, 招商证券

资料来源:《world air force 2021》, 招商证券

目前我国航空装备无论在数量上还是在质量上与世界一流均有明显差距,预计我国将长期保持在航空装备领域的中高速增长投入,而随着航空装备需求的增长必将带动我国军用航空发动机行业的稳步增长。

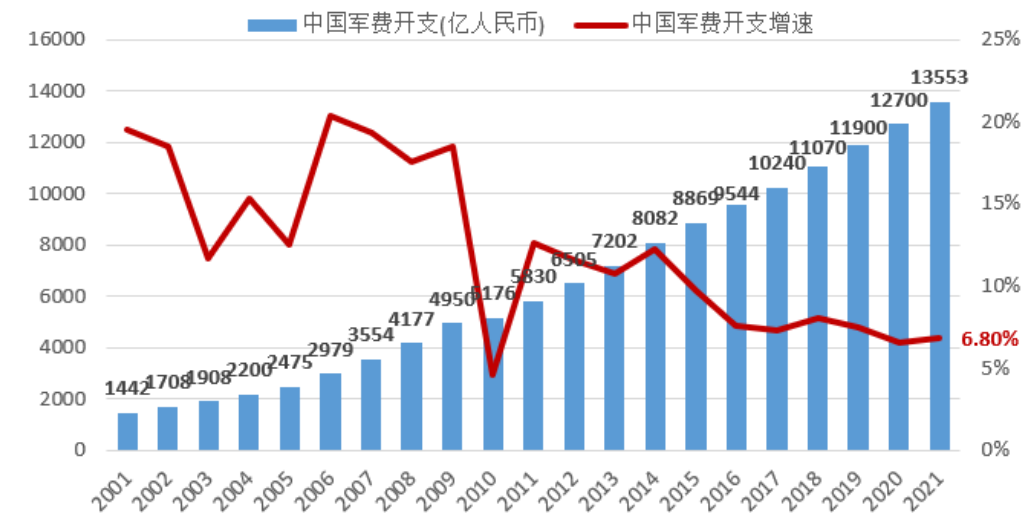
(2) 未来我国军用航空发动机市场年均超 700 亿人民币

2021 年 3 月,根据第十三届全国人大四次会议会上提交的预算草案,2021 年我国国防支出预算 13553.43 亿元人民币(约 2090 亿美元),相比于 2020 年增长约 6.8%。

2016 年至 2021 年,我国国防费预算增幅分别为 7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%和 6.8%,我国军费支出增速持续高于 GDP 增速。根据国防部介绍,我国军费主要用于:稳步推进武器装备现代化建设和“十三五”规划明确的重大工程、重点项目建设,淘汰更新部分落后装备,升级改造部分老旧装备等四个方面。

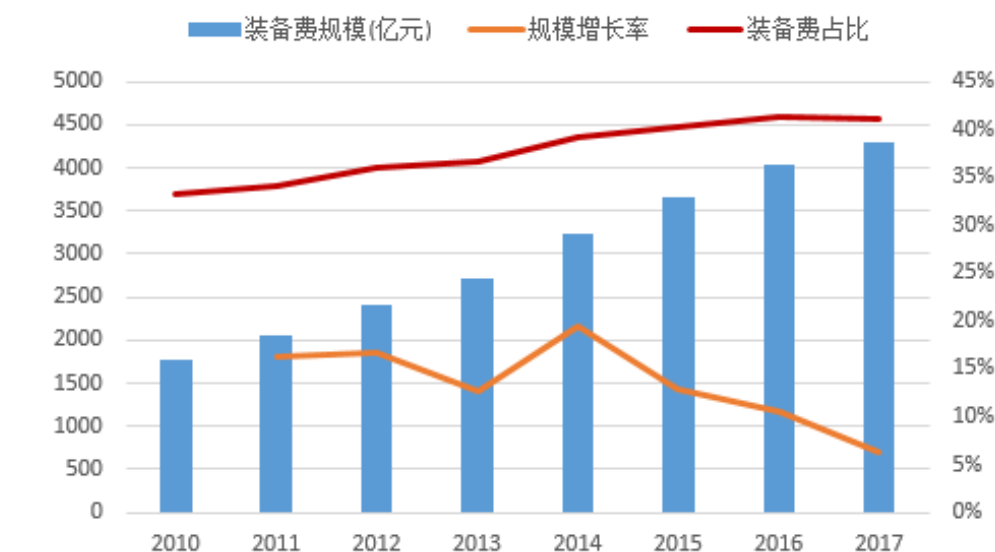
从军费使用构成来看，我国装备费占国防费比例持续提升。2019 年 7 月 24 日，《新时代的中国国防》白皮书发布。报告指出，我国军费预算一般包含三个方面的投入，分别是人员生活费、装备费和训练维护费。纵向对比，装备费占国防费比例持续提升，从 2010 年的 1773.59 亿元提升至 2017 年的 4288.35 亿元，年均复合增长率达 13.44%；装备费占比相应由 2010 年的 33.2% 提升至 2017 年的 41.1%，提升 7.9%。

图 37：我国军费预算保持持续稳定增长趋势



资料来源：Wind，招商证券

图 38：我国军费中装备费规模和占比持续提升

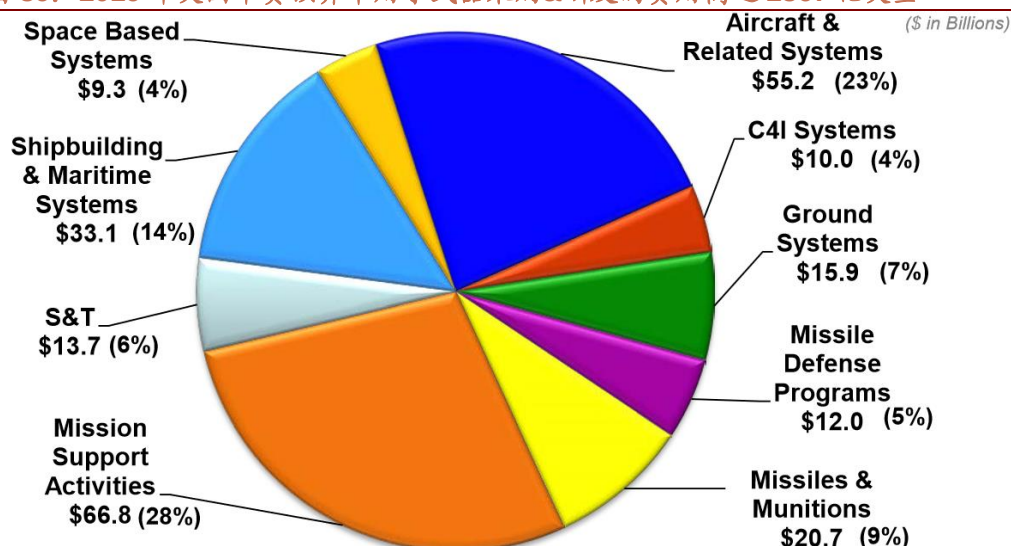


资料来源：《国防白皮书》，招商证券

我国目前未详细披露装备费使用情况。但如参照 2019 年美国军费预算使用情况来看，美国 2019 年美国军费预算中用于采购、研发和测试评估的费用高达 2367 亿美金，其中 1443 亿用来主要用于装备采购，924 亿主要用于研发。这当中主要国防采办项目共计 923 亿。

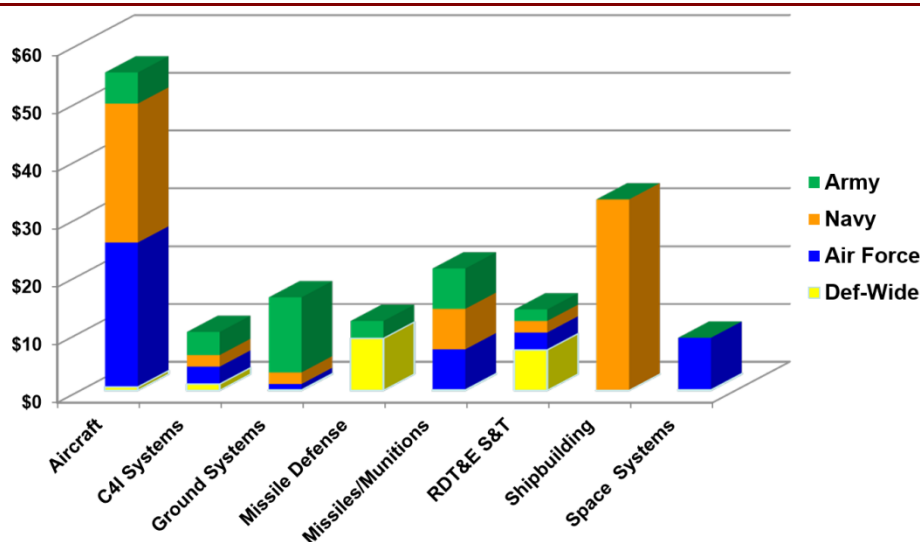
从占比来看，用于任务支援保障的采购金额 668 亿。具体装备方面，航空装备相关的采购排名第一，金额高达 552 亿美金，总占比 23%，如剔除任务支援保障采购费用，在具体装备中，采购费用占比达到 32.5%。

图 39: 2019 年美国军费预算中用于武器采购&研发的费用高达 2367 亿美金



资料来源: DoD, 招商证券

图 40: 各装备系统采购需求来源占比



资料来源: DoD, 招商证券

我们假设我国军费开支中, 装备费占比维持在 40%, 同时装备采购费的使用结构与美国相同, 则 2021 年, 我国军费中装备费达到 5421 亿, 用于航空装备的采购费用为 1247 亿。

2020 年, 我国主要航空主机厂中, 沈飞、西飞、陕飞、洪都主要资产均已上市, 直升机业务中零部件资产已上市, 哈飞和昌飞的总装资产未上市, 另外成飞、贵飞也还未实现上市, 通过横向对比, 预计上述主机厂 2020 年总收入在 1477.9 亿元左右, 考虑到西飞、沈飞、成飞之间有一定的互相配套关系, 不太好量化, 另外各主机厂还有一部分维修业务, 故在总收入的基础上乘以 80%, 则航空装备采购费用在 1182 亿左右。再考虑到如无人机采购、进口采购等未统计部分, 市场规模与我们测算的数据大致相当, 具有一定参考性。

表 12: 中国 2020 年军用航空发动机总收入测算 (单位: 亿人民币)

主机厂	中航西飞	中航沈飞	洪都航空	中航直升机	成飞	贵飞	合计	合计*80%
收入	334.8	273.2	26.0	193.9	600	50	1477.9	1182.3

资料来源: Wind, 招商证券 (注: 中航直升机收入为中航科工年报中数据, 成飞、贵飞收入为招商军工预测数据)

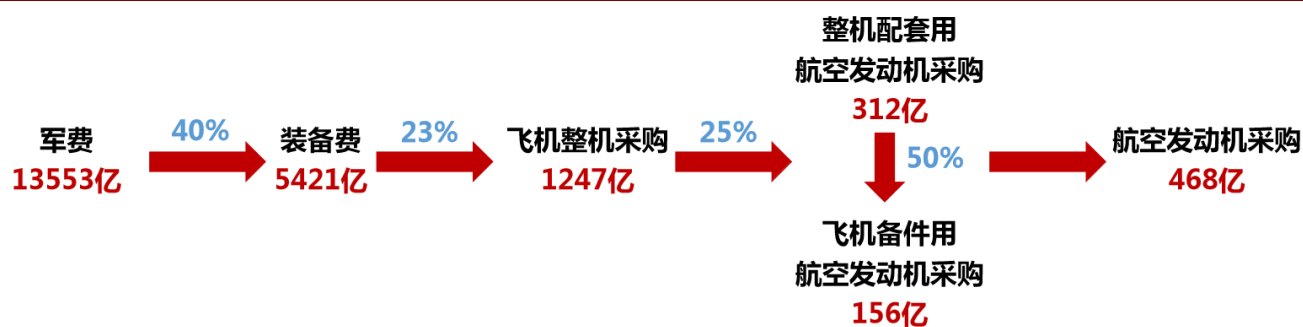
根据中国产业信息网数据, 航空发动机在飞机中的价值链占比在 20-25%之间。参照上述数据, 对应我国航空发动机的市场将达到 363 亿人民币。

图 41: 飞机价值分布



资料来源：中国产业信息网，招商证券

图 42: 2021 年我国军用航空发动机市场空间测算



资料来源：招商证券

从另一个角度，如我们自下而上，通过预测未来 10 年我国对各类飞机及其配套航空发动机的市场需求来进行预测：

表 13: 中国未来 10 年军用航空发动机市场空间预测

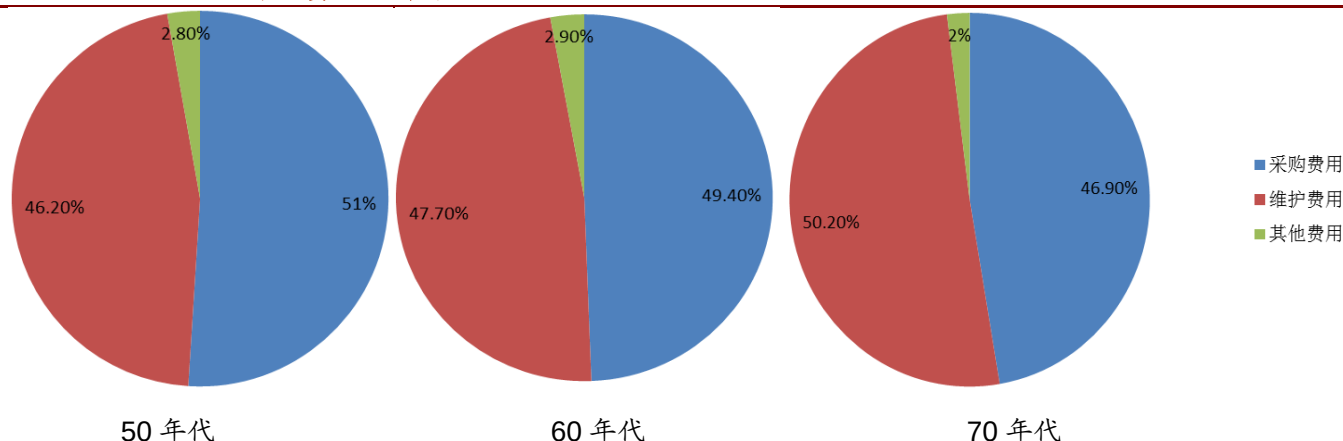
类型	架数	发动机数	换备系数	总需求	单价 (万美元)	总价 (亿美元)
战斗机	2000	1-2	1.5	6000	400	360
舰载机	500	2	1.5	1500	400	90
中小型运输机	200	2	1.5	600	50	3
大型运输机	200	4	1.5	1200	500	84
教练机	1000	2	1.5	3000	150	45
直升机	2000	2	1.5	6000	150	90
新增需求						672

资料来源：招商证券

因此，我们预测未来十年中国军用发动机新增设备市场容量约为 672 亿美元，对应年均 433 亿人民币，与我们此前预测的市场空间基本匹配，平均 451 亿人民币。

另外，由于军用航空发动机的维护要求较高，所以其后续维护保养的费用较高，且有逐步增大的趋势，通过公开论文披露的数据，军用航空发动机维护保障的费用已经超过了购置费用。因此我们按购置费用的 1.2 倍来预计维护保障费用，则未来 10 年我国年均航空发动机维护保障市场空间为 541 亿人民币。

图 43: 航空发动机维护费用逐渐增大



资料来源: CNKI, 招商证券

综上测算, 未来 10 年我国军用航空发动机市场空间约为 9920 亿人民币, 年均 992 亿人民币。2020 年, 我国主要的航空发动机供应商航发动力实现收入 286.3 亿, 如剔除外贸转包等业务, 其核心航空发动机产品收入 261.6 亿。对比我国军用发动机总市场空间, 预计目前我国航空发动机的国产化率仍有较大提升空间。另外, 虽然由于其他航空发动机维修厂的数据不可得, 但从航发动力的情况来看, 目前我国航空发动机的维修能力也存在不足。未来随着新型航空发动机的成熟, 以及产能提升, 我国军用航空发动机的总量增长, 国产替代, 以及维修市场, 三者将为我国航空发动机产业提供巨大的市场空间。

三、民用航空发动机市场: 空间广阔, 市场空间近 1400 亿美金

1、新冠疫情对航空业的影响

2020 年新冠疫情的爆发, 使全球航空运输市场出现前所未有的下滑。在此次新冠病毒疫情流行期间, 全球停飞和封存的商用客机机队数量不断增加, 使航空业面临的形势愈发严峻。

根据国际航空运输协会 (IATA) 日前公布的数据显示, 受新冠疫情影响, 2020 年至 2022 年全球航空业累计净亏损额将达 2010 亿美元。数据显示, 受疫情影响, 2020 年全球航空业净亏损约 1377 亿美元。随着疫情好转、航空公司削减成本以及各国政府出台扶持政策, 2021 年和 2022 年全球航空业净亏损额有望分别收窄至 518 亿美元和 116 亿美元。

根据国际航空运输协会 (IATA) 发布的 2020 年全球航空客货运需求报告, 2020 年客运需求 (按照收入客公里或 RPKs 计算) 同比 2019 年暴跌 65.9%, 是迄今为止航空史上客运量降幅最大的一年。此外, 自去年 12 月下旬以来, 远期预订量急剧下跌。2020 年国际客运需求同比 2019 年暴跌 75.6%。客运运力 (按照可用座公里或 ASKs 计算) 下降 68.1%, 载客率下降 19.2 个百分点, 至 62.8%; 2020 年国内客运需求同比 2019 年下跌 48.8%。运力下降 35.7%, 载客率下降 17 个百分点, 至 66.6%。

表 14: 2020 年全球航空客运市场整体表现统计

	全球市场份额占比	2020年（同比变化率）			
		收入客公里	可用座公里	载客率同比变化率	载客率
整体市场	100.0%	-65.9%	-56.5%	-17.8%	64.8%
非洲	1.9%	-68.8%	-61.0%	-14.4%	57.4%
亚太	38.6%	-61.9%	-53.9%	-14.3%	67.5%
欧洲	23.6%	-69.9%	-62.1%	-17.4%	67.8%
拉美	5.7%	-62.1%	-58.3%	-7.7%	74.9%
中东	7.4%	-72.2%	-63.3%	-18.5%	57.6%
北美	22.7%	-65.2%	-50.2%	-25.6%	59.2%

资料来源：国际航空运输协会，招商证券

表 15: 2020 年全球部分国家国内客运市场发展情况对比

	全球市场份额占比	2020年（同比变化率）			
		收入客公里	可用座公里	载客率同比变化率	载客率
国内市场	54.3%	-48.8%	-35.7%	-17.0%	66.6%
澳大利亚	0.7%	-69.5%	-62.8%	-14.7%	66.1%
巴西	1.6%	-49.0%	-47.4%	-2.4%	80.3%
中国	19.9%	-30.8%	-19.7%	-11.7%	72.9%
印度	2.1%	-55.6%	-48.0%	-12.8%	74.6%
日本	1.4%	-53.6%	-32.7%	-22.9%	50.9%
俄罗斯	3.4%	-23.5%	-12.6%	-10.3%	72.9%
美国	16.6%	-59.6%	-41.4%	-26.4%	58.8%

资料来源：国际航空运输协会，招商证券

数据显示，今明两年全球航空业总体需求有望稳步复苏，分别达到 2019 年水平的 40%和 61%。其中，今明两年航空客运总量将分别达到 23 亿人次和 34 亿人次，仍低于 2019 年的 45 亿人次。航空货运需求则继续保持强劲，今明两年将分别较 2019 年水平高出 7.9%和 13.2%。

2021 年 9 月 28 日，在第十三届中国国际航空航天博览会上，中国商飞公司发布《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，对未来 20 年全球和中国的商用飞机市场作出分析预测。年报预测，2023 年全球航空市场将恢复至疫情前状态。

2、民用航空发动机市场空间近 1400 亿美金

根据中国商飞公司发布的《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》预测，未来 20 年全球旅客周转量（RPKs）将以每年 3.9%的速度增长，在 2040 年达到 19.1 万亿客公里。年报指出，基于全球经济到 2040 年保持年均约 2.6%的增长速度，预计未来二十年全球将有超过 41,429 架新机交付，价值约 6.1 万亿美元（以 2020 年目录价格为基础），用于替代和支持机队的发展。到 2040 年，预计全球客机机队规模将达到 45,397 架。

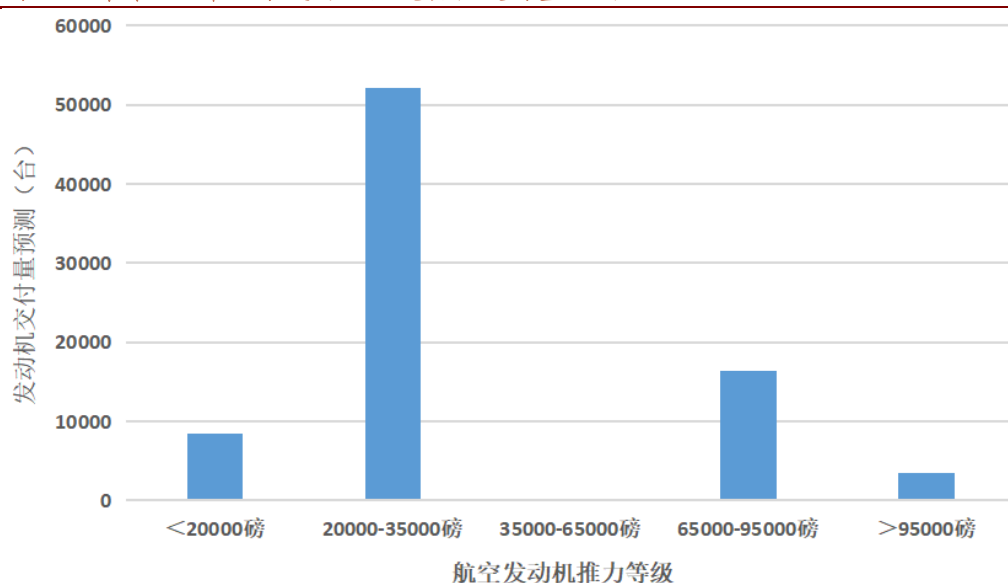
年报预测，根据中国 GDP 年均增长速度预测，中国的旅客周转量年均增长率为 5.7%，机队年均增长率为 5.2%。未来二十年，中国航空市场将接收 50 座级以上客机 9,084 架，价值约 1.4 万亿美元（以 2020 年目录价格为基础）。其中 50 座级以上涡扇支线客机 953 架，120 座级以上单通道喷气客机 6,295 架，250 座级以上双通道喷气客机 1,836 架。到 2040 年，中国的机队规模将达到 9,957 架，占全球客机机队比例 22%，成为全球最大的单一航空市场。

具体到航空发动机，市场需求将保持长期持续增长趋势。未来 20 年，全球商用航空发动机总交付量预计将达到 80000 台以上，市场价值达 13000 亿美元以上。综合考虑新发动机交付和老旧发动机退役，预计到 2039 年，全球商用航空发动机的市场规模将比目前翻一番，由 2019 年的约 54000 台增长到 10 万台以上。

如按推力进行划分，窄体飞机发动机仍是市场主力。未来 20 年，窄体飞机发动机仍是全球客机发动机市场的主力机型。未来 20 年，窄体飞机发动机交付量占比将达到全球总交付量的约 65%，窄体飞机发动机规模将以年均 3.3% 的速度增长。到 2039 年，全球窄体飞机发动机规模将达到 62000 台以上。未来 20 年，全球 65000 磅推力级以上的宽体飞机发动机将以年均 4.3% 的较快速度增长。预计宽体飞机发动机总交付量占比将达到全球的 25%，数量将达到约 20000 台；同时，支线飞机发动机交付量也将达到 8500 台以上。

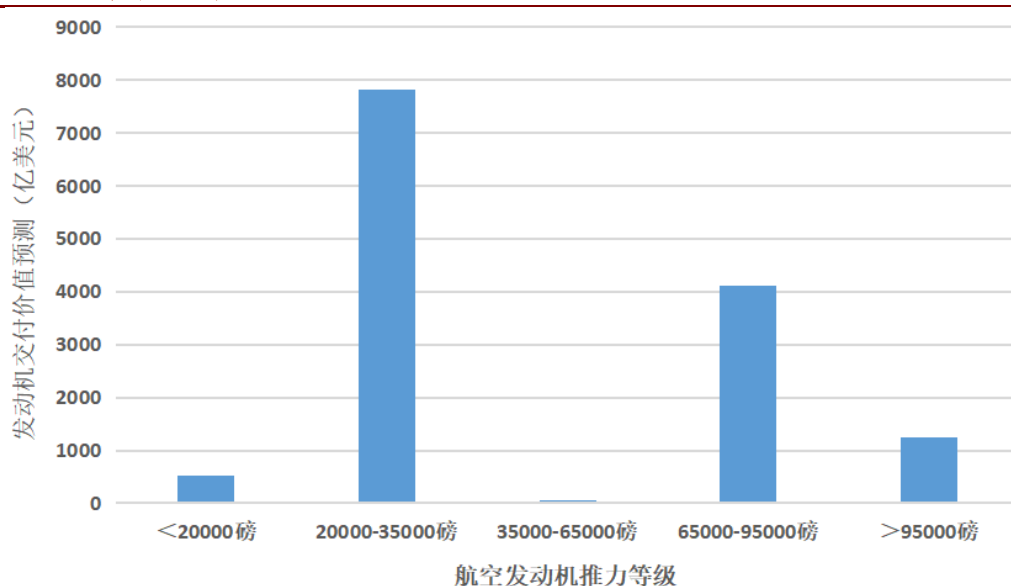
中国是推动全球航空市场增长的重要引擎。未来 20 年，以中国为首的亚太地区是全球商用航空发动机市场增长最快的区域，将以约 4.2% 的增长速度位居全球首位。到 2039 年，亚太地区（包括中国）发动机规模将达到 37000 台以上，占比达到 37%。未来 20 年，中国商用航空发动机市场规模将以约 4.5% 的年增长率领先于全球平均增速（年均 3.1%），成为全球最具活力的市场。即使在疫情等多重因素的影响下，中国航空市场的复苏步伐也远超其他地区和地区，充分显示出中国航空市场的巨大发展潜力。未来 20 年，预计中国航空发动机总交付量将达到 15000 台，市场价值达 2600 亿美元。其中，窄体飞机发动机交付量将占 65%，宽体飞机发动机占 28%。

图 44：未来 20 年全球民用航空发动机交付量预测



资料来源：《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，招商证券

图 45：未来 20 年全球民用航空发动机交付价值预测

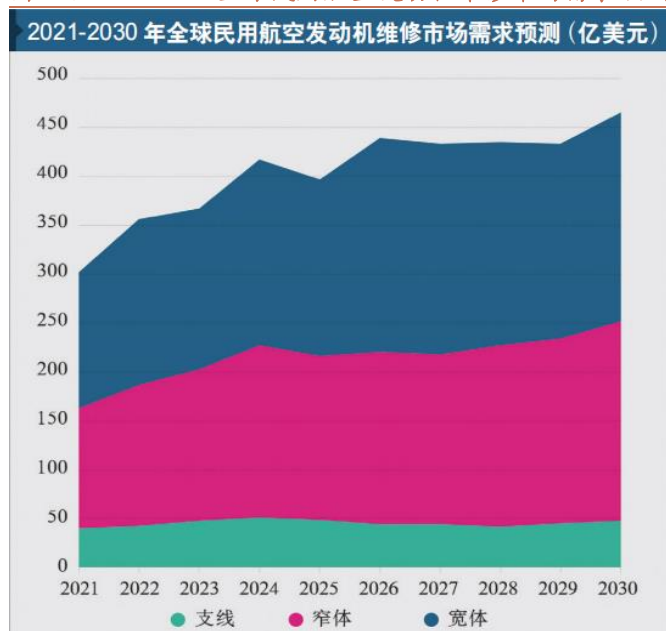


资料来源：《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，招商证券

3、民用航空发动机维修未来市场空间广阔

根据《航空周刊》2021 年机队数据预测，2021 年总的发动机维修需求可能约 300 亿美元左右，到 2025 年将增长至 400 亿美元左右，2030 年将达到 470 亿美元。

图 46：2021-2030 全球民用航空发动机维修市场需求预测



资料来源：《航空周刊》，招商证券

图 47：2021-2030 全球发动机维修市场按供应商排名



资料来源：《航空周刊》，招商证券

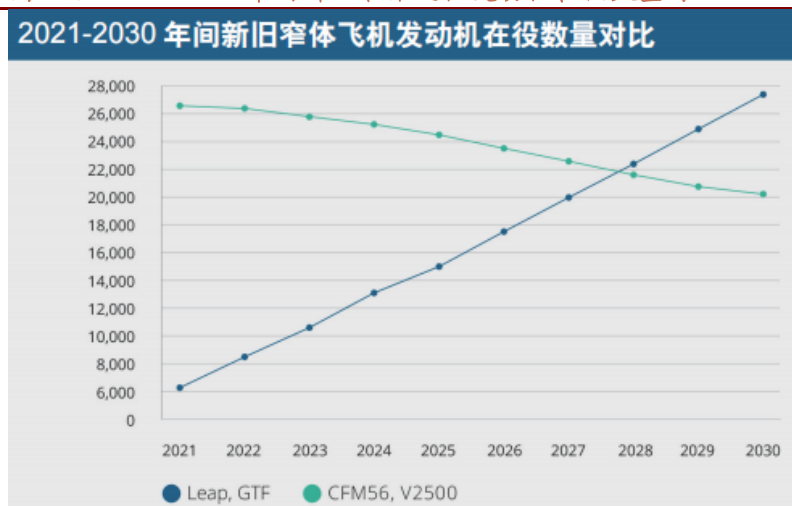
(1) 窄体飞机发动机市场

据《航空周刊》预测，2021 年约 1900 台窄体飞机发动机交付、590 台窄体飞机发动机退役，2021 年这部分市场的 MRO 市值约为 123 亿美元。同时预测随着航班数量的不断恢复和增长，将近 2300 台曾停飞的发动机将恢复运营。

2021 年，CFM56 发动机仍将是世界上最流行的窄体发动机，《航空周刊》预测 CFM56 发动机在役运营数量将达到 21000 台，大约是所有窄体发动机总量的两倍。然而，CFM56 发动机的在役数量在未来几年内将缓慢减少，预计到 2030 年其数量将降至 16000 台以下。

由于大量的 CFM56 -5B/-7B 发动机还尚未实施过首次返厂维修，因此 CFM56 发动机的 MRO 市场轨迹与运营市场的不尽相同。《航空周刊》预计其 MRO 的年市场需求将会从 2021 年的 79 亿美元上升至 2024 年 113 亿美元峰值，然后下降到 2030 年的 100 亿美元。

图 48: 2021-2030 年间新旧窄体飞机发动机在役数量对比



资料来源:《航空周刊》, 招商证券

(2) 宽体飞机发动机市场

据《航空周刊》预计, 2021 年宽体飞机发动机的在役数量为 12600 台, 其中 20% 为 CF6-80, 18% 为 GE90, 16% 为 GENx, 11% 为罗罗遄达 700, 其余的将主要是遄达的其他机型以及普惠 PW4000。同时, 预计明年将有 750 台封存的宽体飞机发动机重新投入运营和 370 台退役。

预计到 2025 年, 在宽体飞机发动机市场中, GENx 将占据 19%, GE90 将占据 18%, CF6-80 将占据 12% 以及遄达 700 将占据 11%。到 2030 年, GENx 仍然将占据市场的主导份额, 其次将是遄达 XWB。

然而, 即使如此, 宽体飞机发动机所有型号的在役发动机数量仍比疫情前预期的要少很多, 这也表明疫情对宽体飞机发动机 MRO 市场影响巨大。去年《航空周刊》曾预测宽体飞机发动机的年度总 MRO 费用将从 2020 年的 170 亿美元增至 2029 年的 250 亿美元。而现在预期的趋势将是 2021 年的 139 亿美元增至 2030 年的 213 亿美元。2021 年, 在宽体飞机发动机的维修费用方面, GE90 所占的比重预计将超过三分之一, 达到约 47 亿美元。紧随其后的是遄达 700 发动机 20 亿美元以及 CF6-80 和 GENx 分别为 19 亿美元。

《航空周刊》预计, 宽体飞机发动机的维修支出将在 2026 年达到 219 亿美元的峰值。届时 GE90 将仍然在整个发动机维修市场占据主导地位, 占据 67 亿美元的份额。随之是遄达 700 的 34 亿美元、GENx 的 27 亿美元以及遄达 XWB 和 CF6-80 分别为 18 亿美元。

(3) 支线飞机发动机市场

《航空周刊》预计, 支线发动机的维修总费用在 2021 年将达到 40 亿美元, 并在 2024 年冲击近十年来的最高峰值, 达到 51 亿美元, 此后逐渐呈现下降趋势, 直到 2020 年末期可能会略微出现拐点。

依机型来看, 占据支线飞机发动机维修市场的主要是涡桨发动机 PW100 和涡扇发动机 CF34。CF34 预计将在 2021 年和 2026 年分别占据 55% 和 59% 的市场份额。同时, PW100 系列预计将在 2021 年和 2026 年均占据 25% 的市场份额。

在役数量方面, CF34 和 PW100 同样占主导地位。2021 年, 在所有在役支线发动机中, CF34 占比 35%, PW100 占比 29%。然而, 《航空周刊》预计, 与窄体飞机发动机和宽体飞机发动机不同, 支线发动机的整体数量将在 2020-2030 年间呈逐渐下降的趋势。在此期间, 普惠发动机的数量将有望超越 GE 的 CF34, 这其中主要原因要归结于新一代 PW1000G 齿轮涡扇发动机也将安装到支线飞机上, 如巴航工业的支线飞机 E2 飞机, 因此普惠的机型在支线飞机市场上占据的份额有所增长。

四、航空发动机产业链投资策略

1、航空发动机产业总结

(1) 航空发动机具有技术门槛高、耗资大、研制周期长、产品生命期长等特点。

航空发动机被誉为“制造业皇冠上的明珠”，它是一个国家科技、工业和国防实力的重要标志，是构成国家实力基础和军事战略的核心技术之一。航空发动机需要在高温、高寒、高速、高压、高转速、高负荷、缺氧、振动等极端恶劣环境下工作，因此航空发动机的研制难度极大。由于每一款航空发动机的研发都需要攻克一系列的关键技术，需要经过零件级、部件级、整机级的多种、多轮试验验证，因此，航空发动机的研制周期很长。航空发动机的技术门槛极高，全世界能自主研制先进航空发动机的国家只有美、英、法、俄等少数发达国家。虽然涡轮喷气发动机的研制是一项投资大、耗时长的大工程，但一旦研制成功投入使用，生命周期可达 50 年甚至更长。

开展预先研究对航空发动机的研制至关重要。随着国际市场竞争日益激烈对武器作战性能的要求更高了。飞机对发动机的各种性能要求也更加苛刻，主要表现在对航空发动机的质量高、周期短、成本低、可靠性好、使用维护方便等要求愈来愈突出。西方国家在航空发动机预研中不惜资金、大量投入、增加诸多预研项目来达到上述目的。预先研究对我国发动机行业的振兴有着成败的关系，不能有丝毫的忽视。

核心机派生衍生发展为航空发动机主要发展途径。世界级的航空发动机制造商均是以不多的几型核心机，甚至是一型核心机为主，通过引入先进技术成果，逐步改进升级，促进其产品的发展。为了适应市场的发展需求，还通过缩放、加减速等形式改进发展核心机，但其支撑布局等关键结构形式不变，正是这种几十年的持续改进和经验累积，保证了使用性能的稳定和高可靠性。同时，基于成熟的核心机发展具有费用低、时间短和风险低的突出优势，成为航空发动机发展的一条科学道路。

(2) 预计未来 10 年我国军用发动机总市场空间年均 992 亿人民币。

目前我国航空装备无论在数量上还是在质量上与世界一流均有明显差距，预计我国将长期保持在航空装备领域的中高速投入，而随着航空装备需求的增长必将带动我国军用航空发动机行业的稳步增长。预计未来十年我国军用航空发动机新增设备市场空间为年均 451 亿人民币，发动机维修市场 541 亿人民币，合计 992 亿人民币。未来随着新型航空发动机的成熟以及产能提升，行业进入收获期。我国军用航空发动机的总量增长、国产替代、维修市场，三者将为我国航空发动机产业提供巨大的市场空间。

(3) 预计未来 20 年全球民用航空发动机市场空间年均近 1400 亿美元。

市场需求将保持长期持续增长趋势。预计未来 20 年，全球商用航空发动机总交付量预计将达到 80000 台以上，市场价值达 13000 亿美元以上。再考虑发动机维修后市场，预计民用航空发动机市场年均近 1400 亿美金。综合考虑新发动机交付和老旧发动机退役，预计到 2039 年，全球商用航空发动机的市场规模将比目前翻一番，由 2019 年的约 54000 台增长到 10 万台以上。未来 20 年，预计中国航空发动机总交付量将达到 15000 台，市场价值达 2600 亿美元。其中，窄体飞机发动机交付量将占 65%，宽体飞机发动机占 28%。

另外，**民用航空发动机维修未来市场空间广阔。**根据《航空周刊》2021 年机队数据预测，2021 年总的发动机维修需求可能约 300 亿美元左右，到 2025 年将增长至 400 亿美元左右，2030 年将达到 470 亿美元。

(4) 国家对航空发动机产业重视程度增加，看好航空发动机产业链。

国家发展国产航空发动机的决心明确。2016 年航发集团正式成立，2017 年我国两机专项正式实施，同时以航发资产、惠华基金为代表的国家资本积极向产业链投资，有效促进了航空发动机的研发进程。目前我国第三代军用发动机逐步成熟，新型发动机进展迅速，批产放量可期。而我国民用航空发动机坐拥全球最大民航市场，未来发展潜力巨大。预计我国航空发动机产业将加速发展，看好航空发动机产业链。

2、重点推荐标的

航空发动机产业难度高、投资大、周期长，是典型的寡头垄断型行业，目前具备燃气涡轮发动机生产能力的只有美、英、法、俄和中国。目前我国航空发动机的研发和制造主要集中在航发集团。2017 年我国两机专项正式实施，有效促进了航空发动机的研发进程。目前我国军用发动机已形成谱系化发展格局，第三代发动机逐步成熟，新型发动机进展迅速，批产放量可期。我国民用航空发动机坐拥全球最大民航市场，未来发展潜力巨大。在国家大力支持以及外部竞争加剧的背景下，预计我国航空发动机产业将加速发展。

建议重点关注以下方向：

- 1) 航发集团在产业链上具有绝对垄断地位，有望最先受益，重点关注：航发动力、航发控制、航发科技。
- 2) 借助军民融合推进，成长速度快的零部件供应商以及具有高壁垒的材料供应商，重点关注：抚顺特钢、钢研高纳，图南股份、航亚科技、派克新材、航宇科技、万泽股份等。

表 16：航空发动机产业链重点推荐标的

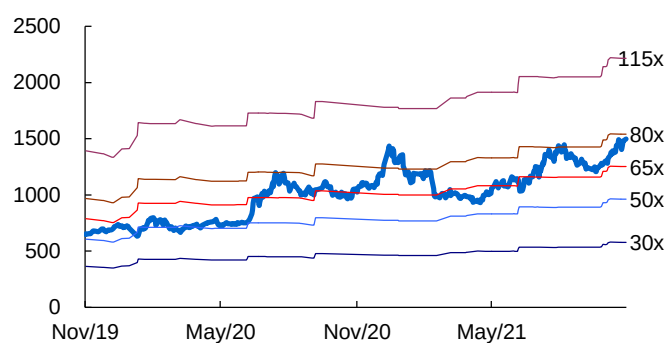
股票代码	股票简称	主营产品
600893.SH	航发动力	军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务
000738.SZ	航发科技	发动机控制系统及衍生产品、国际合作、非航空产品
600391.SH	航发控制	内贸航空及衍生产品、工业民品、外贸产品
600399.SH	抚顺特钢	合金结构钢、工具钢、不锈钢、高温合金
300034.SZ	钢研高纳	高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件、汽轮机涡轮盘、防护片、高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀
300855.SZ	图南股份	铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品
688510.SH	航亚科技	航空涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件、医疗骨科植入锻件
605123.SH	派克新材	航空锻件、船舶锻件、电力锻件、石化锻件
688239.SH	航宇科技	航空发动机环形锻件、航空发动机机匣、航天用环形锻件、燃机用环形锻件、燃机用机匣、风电用环件、核电用环件、钛环
000534.SZ	万泽股份	金属检测、高温材料销售、金双歧、定君生

资料来源：Wind，招商证券

五、风险提示

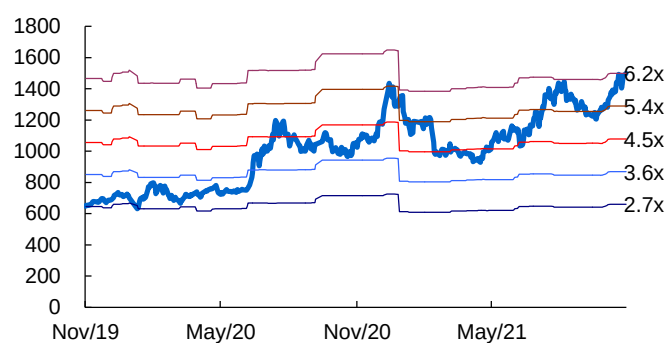
- 1、新型航空发动机研发失败或进度严重滞后，导致下游需求停滞。
- 2、国产飞机 C919 适航取证及批产进度滞后，导致无可装配机型。
- 3、民用市场受到国际巨头激烈竞争，利润空间受到压缩，导致长期亏损。
- 4、受限于数据来源和预测方法导致市场空间预测不准确。

图 49: 军工行业历史 PEBand



资料来源：公司数据、招商证券

图 50: 军工行业历史 PBBand



资料来源：公司数据、招商证券

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

王超，军工行业分析师，清华大学精密仪器与机械学系工学学士、硕士，2014年7月加盟招商证券，历任华创证券研究所机械军工研究员、北京东方永泰投资管理有限公司总裁助理。2016年新财富第五名，水晶球第四名，第一财经最佳分析师第二名。2017年新财富第三名，水晶球第三名。

岑晓翔，对外经济贸易大学金融硕士，本科自动化专业，2016年加盟招商证券。

杨雨南，杜克大学经济学硕士，加州大学伯克利分校经济学学士，2020年加盟招商证券。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起6个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起6个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。